Universidad Nacional de Catamarca

Facultad de Tecnología y Ciencias Aplicadas

Asistente virtual para la preparación del examen Project Management Professional (PMP)

Trabajo Final de Ingeniería

Autores: Juan Cruz Daneri & Alberto Dahbar
Director: Mg. Carlos A. Acosta Parra
Codirector: Dr. Gabriel D. Vilallonga
Carrera: Ingeniería en Informática

Año 2026

Índice general

1. Introducción **8**

1.1. Contexto y motivación del trabajo 8

1.1.1. Evolución de la inteligencia artificial y los LLM 9

1.1.2. Impacto de los LLM en educación y formación profesional 9

1.1.3. Importancia de la certificación PMP en el ámbito profesional 10

1.2. Planteamiento del problema 11

1.2.1. Dificultades actuales en la preparación del examen PMP 11

1.2.2. Limitaciones de los métodos tradicionales de estudio 12

1.2.3. Oportunidad de uso de LLM como soporte educativo inteligente 12

1.3. Hipótesis y preguntas de investigación 13

1.3.1. Hipótesis principal 13

1.3.2. Preguntas de investigación 14

1.4. Alcance y delimitaciones del trabajo 14

1.5. Organización del documento 15

2. Marco teórico **17**

2.1. Gestión de proyectos y certificación PMP 17

2.1.1. Gestión de proyectos como disciplina 18

2.1.2. Certificación PMP: objetivos, estructura y dominios 18

2.1.3. Importancia del PMBOK® (séptima edición) 19

2.2. Modelos de Lenguaje de Gran Escala 19

2.2.1. Evolución y fundamentos de los LLM 20

2.2.2. Arquitectura y funcionamiento general 20

2.2.3. Capacidades y limitaciones de los LLM 21

2.3. Modelos de Lenguaje de Gran Escala en educación y aprendizaje asistido por IA 21

2.3.1. Aprendizaje asistido por inteligencia artificial 22

2.3.2. Personalización del aprendizaje mediante LLM 22

2.3.3. Evaluación formativa y retroalimentación 23

2.3.4. Desafíos éticos y pedagógicos 23

2.4. Técnicas de estudio y preparación para certificaciones profesionales 24

2.4.1. Aprendizaje autodirigido y formación de adultos 24

2.4.2. Práctica basada en escenarios y razonamiento situacional 24
2.4.3. Retroalimentación explicativa y reflexión metacognitiva 25
2.4.4. Limitaciones de los enfoques tradicionales de preparación 25

3. Metodología **26**
3.1. Enfoque metodológico general 27
3.1.1. Justificación del enfoque iterativo e incremental 27
3.1.2. Elección del marco de trabajo Scrum 28
3.2. Adaptación del marco Scrum al Trabajo Final 29
3.2.1. Roles asumidos 29
3.2.2. Artefactos de Scrum utilizados 30
3.2.3. Eventos y ciclos de retroalimentación 30
3.3. Planificación general del proyecto 31
3.3.1. Estructura temporal del proyecto 31
3.3.2. Relación entre objetivos específicos y sprints 31
3.3.3. Alcance y restricciones del proyecto 32
3.4. Descripción de los sprints ejecutados 32
3.4.1. Sprint 1: Análisis del dominio y definición conceptual 33
3.4.2. Sprint 2: Diseño de la interacción y prototipo inicial 33
3.4.3. Sprint 3: Implementación funcional y refinamiento pedagógico 33
3.4.4. Sprint 4: Evaluación en escenarios de uso y ajustes finales 34
3.4.5. Síntesis del proceso iterativo 34

4. Diseño de la solución **35**

5. CAPÍTULO 4: DISEÑO DE LA SOLUCIÓN **36**
5.1. 4.1. Introducción 36
5.2. 4.2. Arquitectura General del Sistema 36
5.2.1. 4.2.1. Diagrama de Arquitectura de Alto Nivel 36
5.2.2. 4.2.2. Stack Tecnológico Detallado 38
5.3. 4.3. Componentes Principales del Asistente Virtual 39
5.3.1. 4.3.1. Estructura del Proyecto (Frontend) 40
5.3.2. 4.3.2. Servicios de Backend (API Routes) 42
5.3.3. 4.3.3. Modelo de Datos (PocketBase) 43
5.4. 4.4. Flujos de Interacción y Procesos 44
5.4.1. 4.4.1. Flujo de Autenticación y Onboarding 44
5.4.2. 4.4.2. Flujo de Consulta al Asistente (Chat) 44
5.4.3. 4.4.3. Flujo de Simulación de Examen 45
5.5. 4.5. Decisiones de Diseño y Justificación Tecnológica 46
5.5.1. 4.5.1. Selección del Motor de IA: Google Gemini 3.0 Flash (Preview) . 46

5.5.2. 4.5.2. Arquitectura de "Prompt Engineering: Roles Pedagógicos 47
5.5.3. 4.5.3. Estrategia de Interfaz de Usuario (UI/UX) para el Aprendizaje Profundo 47
5.5.4. 4.5.4. Arquitectura de Datos Híbrida (Static vs. Dynamic) 48
5.5.5. 4.5.5. Enfoque de Gamificación Estructural 48
5.6. 4.6. Consideraciones de Seguridad y Robustez 48
5.6.1. 4.6.1. Gestión Segura de Credenciales 48
5.6.2. 4.6.2. Validación de Datos y Prevención de Inyecciones 48
5.6.3. 4.6.3. Aislamiento de Datos Multi-Inquilino (Row Level Security) . . . 49
5.6.4. 4.6.4. Privacidad 49

6. Implementación 50
6.1. Entorno de desarrollo y configuración 50
6.1.1. Selección y justificación del stack tecnológico 50
6.1.2. Configuración del entorno local 50
6.1.3. Inicialización y estructura del proyecto 51
6.1.4. Configuración de variables de entorno y seguridad 51
6.2. Implementación del Frontend 51
6.2.1. Arquitectura de componentes 52
6.2.2. Gestión de estado e interacción 52
6.2.3. Componente de conversación 53
6.2.4. Diseño responsivo y experiencia de usuario 53
6.3. Implementación del Backend y API 53
6.3.1. Diseño de la API 54
6.3.2. Orquestación de la lógica educativa 54
6.3.3. Integración con el modelo de lenguaje 54
6.3.4. Manejo de errores y validaciones 55
6.3.5. Seguridad y control de acceso 55
6.4. Persistencia de datos y gestión de usuarios 55
6.4.1. Modelo de datos 55
6.4.2. Gestión de usuarios y autenticación 56
6.4.3. Registro de interacciones 56
6.4.4. Almacenamiento de resultados de simulaciones 56
6.4.5. Consideraciones de privacidad y protección de datos 57
6.5. Pruebas, validación y despliegue del prototipo 57
6.5.1. Estrategia de pruebas 57
6.5.2. Validación funcional 58
6.5.3. Pruebas de estabilidad y manejo de errores 58
6.5.4. Despliegue del prototipo 58

6.5.5. Limitaciones del prototipo 59

7. Evaluación **60**
7.1. Diseño de los casos de estudio 61
7.1.1. Objetivos 61
7.1.2. Criterios de selección 62
7.1.3. Instrumentos de evaluación 63
7.2. Caso de estudio 1: Aspirante a la certificación PMP 63
7.2.1. Perfil del participante 63
7.2.2. Contexto y modalidad de uso 64
7.2.3. Interacciones con el asistente 64
7.2.4. Resultados observados 65
7.3. Caso de estudio 2: Profesional certificado PMP 65
7.3.1. Perfil del participante 65
7.3.2. Modalidad de evaluación 66
7.3.3. Observaciones del evaluador 66
7.3.4. Resultados del caso de estudio 66
7.4. Análisis conjunto y conclusiones del capítulo 67

8. Resultados **69**
8.1. Metodología de evaluación 70
8.1.1. Métricas utilizadas 70
8.1.2. Instrumentos de recolección de datos 71
8.2. Resultados cuantitativos 72
8.2.1. Frecuencia y tipo de uso 72
8.2.2. Indicadores de desempeño conversacional 72
8.2.3. Tiempo de interacción y respuesta 73
8.2.4. Síntesis de los resultados cuantitativos 73
8.3. Resultados cualitativos 73
8.3.1. Percepción de utilidad del asistente 74
8.3.2. Calidad de las explicaciones y del feedback 74
8.3.3. Experiencia de interacción y diseño conversacional 74
8.3.4. Síntesis de los resultados cualitativos 75
8.4. Análisis integrado de resultados y validación de objetivos 75

9. Discusión **77**
9.1. Interpretación de los resultados 77
9.2. Aportes del trabajo 79
9.2.1. Aportes académicos 79
9.2.2. Aportes tecnológicos 79

9.2.3. Aportes educativos 80
9.3. Limitaciones del trabajo 80
9.4. Líneas de trabajo futuro y proyección 81

10. Conclusiones **83**
10.1. Conclusiones generales 83
10.2. Cumplimiento de objetivos 85
10.3. Trabajos futuros 86

A. Anexo A: Épicas e historias de usuario **90**

B. Anexo B: Planificación de sprints **91**

C. Anexo C: Arquitectura del sistema **92**

D. Anexo D: Especificación de la API **93**

Índice de figuras

5.1. Diagrama de Arquitectura de Alto Nivel 38
5.2. Componentes de la Interfaz de Usuario 42
5.3. Diagrama de Secuencia - Interacción de Chat 45

Índice de cuadros

5.1. Esquema de Base de Datos Detallado 43

1. Introducción

El presente capítulo introduce el marco general en el que se inscribe este trabajo final, estableciendo los fundamentos conceptuales, tecnológicos y profesionales que justifican su desarrollo. En un contexto marcado por una acelerada evolución de la inteligencia artificial y, en particular, por la irrupción de los Modelos de Lenguaje de Gran Escala (*Large Language Models*, LLM), se vuelve necesario analizar de qué manera estas tecnologías emergentes pueden ser aplicadas de forma significativa y responsable en ámbitos específicos de formación y capacitación profesional (Zhao et al., 2023).

Asimismo, este capítulo aborda la relevancia de la certificación *Project Management Professional* (PMP) como estándar internacional en gestión de proyectos, destacando tanto su valor en el mercado laboral como las exigencias asociadas a su preparación. A partir de esta convergencia entre tecnología y formación profesional, se plantea el problema central que motiva el trabajo: las limitaciones de los enfoques tradicionales de estudio y la oportunidad de incorporar asistentes inteligentes basados en LLM como apoyo al aprendizaje.

En este marco, se formulan la hipótesis principal y las preguntas de investigación que guían el diseño, desarrollo y evaluación del asistente virtual propuesto, delimitando con claridad el alcance del trabajo y diferenciando aquello que forma parte del estudio de aquello que queda explícitamente excluido. Finalmente, se presenta la organización general del documento, ofreciendo al lector una visión estructurada del contenido de los capítulos siguientes y facilitando la comprensión del recorrido metodológico y conceptual de la investigación.

1.1 Contexto y motivación del trabajo

El presente trabajo se inscribe en un contexto de profundas transformaciones tecnológicas, organizacionales y educativas impulsadas por el avance acelerado de la inteligencia artificial (IA), y en particular por la irrupción de los Modelos de Lenguaje de Gran Escala (*Large Language Models*, LLM). Estas tecnologías han comenzado a modificar de manera sustancial la forma en que las personas acceden al conocimiento, aprenden nuevas competencias y se preparan para desafíos profesionales cada vez más complejos (Zhao et al., 2023).

En paralelo, el mundo profesional demanda perfiles capaces de gestionar proyectos con altos niveles de complejidad, incertidumbre y multidisciplinariedad. En este escenario, las certificaciones internacionales, como la *Project Management Professional* (PMP), se han consolidado como estándares de referencia para validar competencias en gestión de proyectos. Sin

embargo, la preparación para este tipo de certificaciones continúa siendo un proceso exigente, intensivo y, en muchos casos, poco personalizado.

La convergencia entre estos dos fenómenos —el avance de los LLM y la creciente demanda de formación profesional especializada— configura el marco que motiva el desarrollo del presente trabajo. En particular, se identifica una oportunidad clara para explorar el uso de asistentes virtuales inteligentes como soporte educativo en la preparación para el examen de certificación PMP, integrando capacidades avanzadas de procesamiento del lenguaje natural con enfoques pedagógicos orientados al aprendizaje autónomo y adaptativo.

1.1.1 Evolución de la inteligencia artificial y los LLM

La inteligencia artificial ha experimentado una evolución sostenida desde sus primeras formulaciones teóricas hasta convertirse en una tecnología de uso transversal en múltiples dominios. En sus etapas iniciales, la IA estuvo dominada por enfoques simbólicos y sistemas basados en reglas explícitas, los cuales presentaban importantes limitaciones en términos de escalabilidad, flexibilidad y adaptación a contextos no estructurados.

Con el surgimiento del aprendizaje automático y, posteriormente, del aprendizaje profundo (*deep learning*), la IA dio un salto cualitativo significativo. En este marco, los modelos neuronales comenzaron a destacarse por su capacidad para aprender patrones complejos a partir de grandes volúmenes de datos. Esta evolución alcanzó un punto de inflexión con la aparición de los Modelos de Lenguaje de Gran Escala, entrenados sobre corpus masivos de texto y capaces de capturar relaciones semánticas, contextuales y pragmáticas del lenguaje natural (Zhao et al., 2023).

Modelos como GPT-3 y sus sucesores demostraron que es posible abordar tareas de comprensión, generación y razonamiento en lenguaje natural con niveles de desempeño que, en ciertos contextos, resultan comparables a los humanos. Posteriormente, la incorporación de capacidades multimodales amplió aún más el alcance de estas tecnologías, habilitando aplicaciones más ricas y sofisticadas.

Los LLM se caracterizan no solo por su tamaño y capacidad de generalización, sino también por su habilidad para adaptarse a distintos dominios mediante técnicas como el *prompting* y el *few-shot learning*. Estas propiedades los convierten en una base tecnológica especialmente atractiva para el desarrollo de sistemas interactivos orientados al soporte cognitivo, la asistencia educativa y el acompañamiento en procesos de aprendizaje complejos (Zhao et al., 2023).

1.1.2 Impacto de los LLM en educación y formación profesional

El ámbito educativo ha sido uno de los primeros en explorar activamente el potencial de los LLM. Diversos estudios recientes destacan su capacidad para actuar como tutores virtuales, generar explicaciones personalizadas y ofrecer retroalimentación inmediata, favoreciendo

enfoques de aprendizaje activo y reflexivo (Kasneci et al., 2023). En particular, evidencia empírica reciente demuestra que el uso de ChatGPT mejora significativamente el rendimiento académico, los estados afectivo-motivacionales y el pensamiento de orden superior en contextos educativos (Deng et al., 2024).

En el contexto de la formación profesional, los LLM ofrecen ventajas adicionales, como la posibilidad de contextualizar ejemplos en escenarios reales, adaptar las respuestas al nivel de conocimiento del usuario y simular situaciones prácticas complejas. Estudios recientes con formadores profesionales han mostrado mejoras en logros de aprendizaje, autoestima y confianza cuando se incorporan asistentes basados en LLM en procesos de capacitación (Chang & Hwang, 2024). Estas características resultan particularmente relevantes en dominios que requieren la aplicación de criterios situacionales y toma de decisiones fundamentadas.

No obstante, la incorporación de LLM en procesos educativos también plantea desafíos relevantes. La literatura coincide en que el mayor valor de estos sistemas no reside en reemplazar al docente ni en sustituir el esfuerzo cognitivo del estudiante, sino en complementar los procesos educativos mediante enfoques pedagógicos bien definidos y controlados (Kasneci et al., 2023).

Dentro de este marco, el uso de LLM como soporte para la preparación de exámenes de certificación profesional constituye un área de investigación aún emergente, con un potencial significativo para mejorar la comprensión conceptual y el razonamiento aplicado.

1.1.3 Importancia de la certificación PMP en el ámbito profesional

La certificación *Project Management Professional* (PMP), otorgada por el *Project Management Institute* (PMI), es reconocida a nivel internacional como una de las credenciales más prestigiosas en el campo de la gestión de proyectos (Project Management Institute, 2021b). Su obtención acredita que el profesional posee conocimientos sólidos, experiencia práctica y competencias alineadas con estándares globales de dirección de proyectos.

El examen PMP evalúa un amplio espectro de dominios vinculados con personas, procesos y entornos de negocio, integrando enfoques predictivos, ágiles e híbridos, en coherencia con los principios y estándares promovidos por el PMI (Project Management Institute, 2021a). Esta amplitud conceptual, sumada a la profundidad requerida en cada área, convierte a la preparación para el examen en un desafío significativo incluso para profesionales con experiencia previa.

Desde una perspectiva laboral, contar con la certificación PMP suele asociarse a mayores oportunidades de empleo, mejores niveles salariales y una mayor credibilidad profesional. Sin embargo, el proceso de preparación continúa apoyándose mayormente en materiales extensos y métodos de estudio poco personalizados, lo que refuerza la necesidad de explorar enfoques alternativos y complementarios.

En este contexto, surge la motivación central del presente trabajo: investigar y desarro-

llar un asistente virtual basado en LLM que actúe como soporte inteligente para la preparación del examen PMP, ofreciendo explicaciones contextualizadas, retroalimentación personalizada y acompañamiento continuo.

1.2 Planteamiento del problema

La preparación para el examen de certificación Project Management Professional (PMP) representa un desafío significativo para una amplia variedad de aspirantes, incluso para aquellos que cuentan con experiencia profesional previa en gestión de proyectos. Si bien el contenido del examen se fundamenta en estándares ampliamente difundidos, como la Guía de los fundamentos para la dirección de proyectos (del inglés A Guide to the Project Management Body of Knowledge, o PMBOK por sus siglas) y otros marcos desarrollados por el Project Management Institute (PMI), la forma en que dicho contenido es evaluado introduce complejidades adicionales que no siempre son abordadas adecuadamente por los métodos tradicionales de estudio (Project Management Institute, 2021a, 2021b).

El examen PMP se caracteriza por un enfoque predominantemente situacional, en el cual se presentan escenarios complejos y se solicita al aspirante seleccionar la mejor alternativa de acción entre varias opciones plausibles. Este tipo de evaluación requiere no solo conocimientos teóricos, sino también la capacidad de interpretar contextos, identificar prioridades y aplicar criterios alineados con los principios del PMI, más allá de la experiencia personal o de enfoques organizacionales particulares (Project Management Institute, 2021b).

A partir de estas observaciones, se identifica un problema central vinculado a la brecha existente entre los enfoques tradicionales de preparación y las exigencias cognitivas y conceptuales del examen PMP. Esta brecha se manifiesta en dificultades recurrentes para comprender el criterio subyacente a las respuestas correctas, interpretar adecuadamente los escenarios planteados y desarrollar un marco mental consistente con el enfoque evaluativo del PMI.

1.2.1 Dificultades actuales en la preparación del examen PMP

Entre las principales dificultades que enfrentan los aspirantes al examen PMP se encuentra la interpretación precisa de las preguntas situacionales. En muchos casos, los escenarios presentados incluyen información ambigua o incompleta, lo que exige al candidato realizar inferencias, identificar supuestos implícitos y priorizar determinados aspectos por sobre otros.

Asimismo, las opciones de respuesta suelen estar diseñadas de manera que varias de ellas resulten razonables desde distintos enfoques de gestión, lo que incrementa la complejidad del proceso de selección. Esta característica del examen genera confusión en los aspirantes, quienes a menudo encuentran dificultades para identificar cuál de las alternativas se alinea de forma más adecuada con los principios, valores y dominios definidos por el PMI (Project Management Institute, 2021b).

Otra dificultad relevante se relaciona con la comprensión del razonamiento detrás de

las respuestas correctas. Muchos materiales de estudio se limitan a indicar la opción correcta sin desarrollar de manera suficiente el fundamento conceptual que justifica dicha elección. Como resultado, el aspirante puede memorizar respuestas sin internalizar el criterio de decisión esperado, reduciendo la efectividad del proceso de aprendizaje y dificultando la transferencia de conocimientos a nuevas situaciones.

1.2.2 Limitaciones de los métodos tradicionales de estudio

Los métodos tradicionales de preparación para el examen PMP se apoyan, en gran medida, en libros especializados, cursos presenciales o virtuales, videos grabados y bancos de preguntas estandarizados. Si bien estos recursos han demostrado ser útiles para numerosos candidatos, presentan limitaciones relevantes cuando se analizan desde una perspectiva pedagógica y tecnológica contemporánea.

En primer lugar, estos métodos suelen ofrecer contenidos estáticos, diseñados para un público amplio y heterogéneo, sin contemplar de manera sistemática las diferencias individuales en estilos de aprendizaje, conocimientos previos o áreas específicas de dificultad. Como consecuencia, el aspirante debe realizar un esfuerzo adicional para identificar qué contenidos reforzar y cómo hacerlo, lo que puede resultar ineficiente o desmotivador.

En segundo lugar, la mayoría de los recursos tradicionales presenta un nivel limitado de interactividad. La interacción se reduce, en general, a la lectura pasiva o a la resolución de preguntas con respuestas predefinidas, sin posibilidad de profundizar en un concepto mediante un diálogo dinámico o de explorar distintas líneas de razonamiento en función de las dudas emergentes del estudiante.

Además, estos enfoques carecen de mecanismos de adaptación en tiempo real. No ajustan automáticamente la dificultad de los contenidos, el tipo de ejemplos utilizados ni la profundidad de las explicaciones según el progreso del aspirante, lo que puede generar tanto sobrecarga cognitiva como falta de estímulo, dependiendo del perfil del usuario.

Finalmente, los métodos tradicionales tienden a reproducir modelos de aprendizaje lineales y secuenciales que no siempre se ajustan a las necesidades de los profesionales adultos, quienes suelen beneficiarse de enfoques más flexibles, iterativos y orientados a la resolución de problemas concretos.

1.2.3 Oportunidad de uso de LLM como soporte educativo inteligente

En este contexto, los Modelos de Lenguaje de Gran Escala (*Large Language Models*, LLM) emergen como una oportunidad tecnológica relevante para abordar las limitaciones identificadas en los métodos tradicionales de preparación para el examen PMP. Estos modelos poseen la capacidad de comprender lenguaje natural, analizar contextos complejos y generar explicaciones coherentes, lo que los convierte en una base adecuada para el desarrollo de asistentes educativos inteligentes (Deng et al., 2024; Zhao et al., 2023).

El uso de LLM como soporte educativo permite concebir entornos de aprendizaje interactivos y adaptativos, en los cuales el aspirante puede formular preguntas en lenguaje natural, solicitar aclaraciones adicionales, explorar ejemplos contextualizados y recibir retroalimentación inmediata ajustada a su nivel de comprensión. Este tipo de interacción favorece un aprendizaje más profundo y reflexivo, especialmente en dominios conceptuales complejos como la gestión de proyectos.

Asimismo, los LLM posibilitan la personalización dinámica del proceso de estudio, al identificar patrones en las consultas del usuario y detectar áreas de dificultad recurrentes. A partir de esta información, el asistente puede adaptar sus explicaciones, proponer nuevos ejemplos o profundizar en determinados conceptos, contribuyendo a optimizar el tiempo de estudio y mejorar la eficiencia del aprendizaje.

Desde una perspectiva pedagógica, la incorporación de LLM habilita enfoques de aprendizaje activo, tales como el razonamiento guiado, la simulación de escenarios y la reflexión metacognitiva. Estas estrategias resultan particularmente valiosas en el contexto del examen PMP, donde comprender el razonamiento detrás de cada decisión es tan importante como seleccionar la respuesta correcta (Kasneci et al., 2023).

No obstante, el uso de LLM en contextos educativos también plantea desafíos relacionados con la confiabilidad de la información, la alineación con los estándares oficiales del PMI y la necesidad de promover un uso responsable de la tecnología. Por este motivo, resulta fundamental diseñar el asistente virtual con criterios pedagógicos explícitos, estableciendo límites claros a su funcionamiento y definiendo su rol como complemento —y no sustituto— de los recursos tradicionales de estudio.

1.3 Hipótesis y preguntas de investigación

El presente trabajo se apoya en la premisa de que la inteligencia artificial generativa, y en particular los Modelos de Lenguaje de Gran Escala (LLM), pueden aportar valor significativo a los procesos de preparación para exámenes de certificación profesional de alta exigencia, como el examen Project Management Professional (PMP), siempre que su uso se diseñe con criterios pedagógicos explícitos y un alcance claramente delimitado.

A partir del análisis del contexto, del problema identificado y de las oportunidades tecnológicas descritas en las secciones anteriores, se formula una hipótesis central que orienta el diseño, desarrollo y evaluación del asistente virtual propuesto. Dicha hipótesis se complementa con un conjunto de preguntas de investigación que permiten abordar el problema desde una perspectiva exploratoria y aplicada.

1.3.1 Hipótesis principal

La hipótesis principal de este trabajo sostiene que un asistente virtual basado en Modelos de Lenguaje de Gran Escala, diseñado con un enfoque pedagógico orientado al razonamien-

to situacional, puede mejorar la comprensión de los escenarios evaluados en el examen PMP y facilitar la internalización del criterio de decisión promovido por el Project Management Institute.

Esta hipótesis no plantea que el asistente garantice la aprobación del examen ni que sustituya los métodos tradicionales de estudio, sino que actúe como un complemento que potencie el proceso de aprendizaje, especialmente en aquellos aspectos relacionados con la interpretación de situaciones complejas, la evaluación de alternativas plausibles y la adopción de un marco mental alineado con los principios del PMI.

1.3.2 Preguntas de investigación

Con el objetivo de analizar la validez de la hipótesis planteada y de orientar el desarrollo del asistente virtual, se definen las siguientes preguntas de investigación:

- ¿En qué medida un asistente virtual basado en LLM puede apoyar la comprensión de preguntas situacionales del examen PMP?
- ¿Cómo contribuyen las explicaciones generadas por el asistente a la internalización del criterio de decisión promovido por el PMI?
- ¿Cuál es la percepción de los usuarios respecto de la utilidad del asistente como complemento a los métodos tradicionales de preparación para el examen PMP?
- ¿Cuáles son las principales limitaciones observadas en el uso de un asistente basado en LLM en el contexto de la preparación para esta certificación?

Estas preguntas permiten estructurar el proceso de evaluación del asistente virtual y sirven como base para el análisis de los resultados presentados en los capítulos posteriores, manteniendo una coherencia clara entre el problema identificado, la solución propuesta y las conclusiones del trabajo.

1.4 Alcance y delimitaciones del trabajo

El presente trabajo tiene como alcance el diseño, desarrollo e implementación de un asistente virtual basado en inteligencia artificial generativa, orientado a apoyar la preparación del examen de certificación Project Management Professional (PMP). El asistente se concibe como una herramienta de apoyo educativo que complementa los métodos tradicionales de estudio, facilitando la comprensión de escenarios situacionales y el razonamiento alineado con el criterio del Project Management Institute.

Desde el punto de vista técnico, el trabajo abarca el diseño de la arquitectura del sistema, la definición de los flujos de interacción, la implementación de un prototipo funcional y su evaluación en un contexto controlado de uso. El enfoque adoptado prioriza la viabilidad técnica

y la utilidad pedagógica del asistente, por sobre el desarrollo de soluciones completamente integradas o de carácter comercial.

En cuanto al contenido, el asistente se orienta exclusivamente a temas vinculados con la preparación del examen PMP, considerando los dominios, principios y enfoques promovidos por el PMI. No se aborda la enseñanza general de la gestión de proyectos ni se pretende cubrir en profundidad otros marcos, metodologías o certificaciones relacionadas.

El trabajo no tiene como objetivo garantizar la aprobación del examen PMP ni sustituir la formación formal, los cursos especializados o los materiales oficiales del Project Management Institute. Asimismo, no se contempla el desarrollo de funcionalidades avanzadas tales como sistemas de recomendación personalizados basados en métricas de desempeño a largo plazo, análisis estadístico extensivo de resultados o integraciones completas con plataformas educativas externas.

Desde una perspectiva metodológica, la evaluación realizada se limita a un enfoque predominantemente cualitativo con un grupo reducido de participantes, por lo que los resultados obtenidos deben interpretarse dentro de este marco. Estas delimitaciones permiten acotar el alcance del trabajo, enfocando el análisis en los objetivos propuestos y asegurando la coherencia entre el problema planteado, la solución desarrollada y los resultados presentados.

1.5 Organización del documento

El presente documento se estructura en nueve capítulos, organizados de manera progresiva con el objetivo de guiar al lector desde la introducción del problema abordado hasta las conclusiones finales del trabajo.

En el Capítulo 1 se presenta el contexto general en el que se inscribe el trabajo, se expone la motivación que impulsa su desarrollo, se plantea el problema de investigación, se formulan la hipótesis y las preguntas de investigación, y se delimitan el alcance y las restricciones del estudio.

El Capítulo 2 desarrolla el marco teórico que sustenta el trabajo, abordando los conceptos fundamentales de la gestión de proyectos según el Project Management Institute, las características del examen PMP y los fundamentos de la inteligencia artificial generativa, con especial énfasis en los Modelos de Lenguaje de Gran Escala y su aplicación en contextos educativos.

En el Capítulo 3 se describe la metodología adoptada para el desarrollo del trabajo, detallando el enfoque general, las etapas del proceso, las técnicas empleadas y los criterios definidos para la evaluación del asistente virtual propuesto.

El Capítulo 4 presenta el diseño de la solución propuesta, incluyendo la arquitectura general del sistema, los principales componentes del asistente virtual, los flujos de interacción definidos y las decisiones de diseño adoptadas.

En el Capítulo 5 se aborda la implementación del asistente virtual, describiendo las

tecnologías utilizadas, las decisiones técnicas relevantes y la forma en que el diseño conceptual fue materializado mediante un prototipo funcional.

El Capítulo 6 detalla el proceso de evaluación del asistente virtual, especificando los objetivos de la evaluación, los criterios considerados, el procedimiento seguido y los instrumentos utilizados para la recolección de datos.

En el Capítulo 7 se presentan los resultados obtenidos a partir de la evaluación realizada, organizados de acuerdo con los criterios definidos y acompañados por ejemplos representativos de interacción con el asistente.

El Capítulo 8 desarrolla la discusión de los resultados, analizando los hallazgos a la luz del marco teórico y reflexionando sobre las implicancias, limitaciones y aportes del trabajo.

Finalmente, el Capítulo 9 expone las conclusiones del trabajo, sintetizando los principales aportes alcanzados, reconociendo las limitaciones del estudio y proponiendo posibles líneas de trabajo futuro.

2. Marco teórico

El presente capítulo tiene como propósito establecer el marco conceptual y teórico que sustenta el desarrollo del asistente virtual propuesto, así como contextualizar la investigación dentro del estado actual del conocimiento en las áreas involucradas. Para ello, se integran fundamentos provenientes de la gestión de proyectos, la inteligencia artificial —en particular los Modelos de Lenguaje de Gran Escala (LLM)—, la educación asistida por tecnología y las técnicas de estudio aplicadas al aprendizaje autodirigido y a la preparación para certificaciones profesionales.

En primer lugar, se abordan los principios de la gestión de proyectos como disciplina, poniendo especial énfasis en la certificación *Project Management Professional* (PMP) otorgada por el *Project Management Institute*. Se analiza la estructura del examen, sus dominios y la relevancia de la *Guía del PMBOK* como marco de referencia conceptual, dado que constituye la base normativa y filosófica sobre la cual se evalúan las competencias del profesional certificado (Project Management Institute, 2021a, 2021b).

A continuación, se introduce el concepto de los Modelos de Lenguaje de Gran Escala, describiendo su evolución, arquitectura general y capacidades distintivas. Se examinan tanto sus fortalezas como sus limitaciones actuales, con el objetivo de ofrecer una visión equilibrada que permita fundamentar su uso como soporte educativo (Zhao et al., 2023).

Posteriormente, el capítulo profundiza en la aplicación de los LLM en el ámbito educativo, analizando su rol en el aprendizaje asistido por inteligencia artificial, los procesos de evaluación educativa y la personalización del aprendizaje. Asimismo, se presentan técnicas de estudio relevantes para el aprendizaje autodirigido y la preparación para certificaciones profesionales exigentes, y finalmente se analizan trabajos relacionados que permiten posicionar la propuesta desarrollada dentro del estado del arte.

2.1 Gestión de proyectos y certificación PMP

La gestión de proyectos se ha consolidado como una disciplina clave para el logro de objetivos estratégicos en organizaciones públicas y privadas, especialmente en contextos caracterizados por la complejidad, la incertidumbre y el cambio continuo. En un entorno organizacional dinámico, los proyectos constituyen el principal vehículo para la implementación de iniciativas de transformación, innovación y mejora organizacional.

Desde una perspectiva contemporánea, la gestión de proyectos trasciende la aplicación

mecánica de técnicas de planificación y control, incorporando dimensiones humanas, organizacionales y estratégicas. El *Project Management Institute* promueve una visión holística de la disciplina, centrada en la entrega de valor, la adaptación al contexto y la satisfacción de las partes interesadas (Project Management Institute, 2021a).

En este marco, la certificación *Project Management Professional* (PMP) se posiciona como uno de los estándares internacionales más reconocidos para validar competencias profesionales en dirección de proyectos. Dicha certificación acredita no solo conocimientos técnicos, sino también capacidades de liderazgo, razonamiento situacional y toma de decisiones en entornos complejos.

2.1.1 Gestión de proyectos como disciplina

La gestión de proyectos puede definirse como la aplicación de conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas a las actividades del proyecto con el fin de cumplir sus objetivos y generar valor sostenible para la organización y sus partes interesadas (Project Management Institute, 2021b). Los proyectos se diferencian de las operaciones por su carácter temporal y por la creación de resultados únicos, lo que exige enfoques de gestión específicos.

En las últimas décadas, la disciplina ha evolucionado significativamente. Los enfoques predictivos tradicionales han sido complementados por enfoques ágiles e híbridos, que priorizan la adaptabilidad, la colaboración y el aprendizaje continuo. Esta evolución responde al aumento de la complejidad organizacional y a la necesidad de gestionar proyectos en entornos donde los requisitos y las condiciones cambian de manera constante (Dong et al., 2024).

Actualmente, la gestión de proyectos se concibe como una disciplina integradora que combina aspectos técnicos —como la planificación, el control del alcance, los costos y los riesgos— con dimensiones humanas y organizacionales, tales como el liderazgo, la comunicación efectiva y la gestión de interesados. Esta visión reconoce que el éxito del proyecto no depende exclusivamente del cumplimiento de restricciones tradicionales, sino de la capacidad de generar valor y adaptarse al contexto (Project Management Institute, 2021b).

En el ámbito de la ingeniería informática, esta concepción resulta especialmente relevante, dado que los proyectos de software se desarrollan en entornos altamente dinámicos, con elevada incertidumbre tecnológica y fuerte dependencia del trabajo colaborativo.

2.1.2 Certificación PMP: objetivos, estructura y dominios

La certificación *Project Management Professional* (PMP), otorgada por el *Project Management Institute*, constituye una de las credenciales más prestigiosas en el campo de la gestión de proyectos. Su objetivo es validar que el profesional certificado posee experiencia práctica, conocimiento teórico y competencias para liderar proyectos complejos de manera efectiva (Project Management Institute, 2021a).

El examen PMP se caracteriza por su enfoque situacional y aplicado. En lugar de eva-

luar la memorización de conceptos, se centra en la capacidad del aspirante para analizar escenarios reales y seleccionar la respuesta más adecuada conforme a principios y buenas prácticas profesionales.

En su versión actual, el contenido del examen se organiza en tres dominios principales:

- **Personas (People):** liderazgo, gestión de equipos, comunicación y resolución de conflictos.
- **Procesos (Process):** planificación, ejecución, monitoreo y control del trabajo del proyecto.
- **Entorno de negocio (Business Environment):** alineación estratégica y generación de valor organizacional.

Esta estructura refleja la evolución de la disciplina hacia un enfoque más integral, donde las habilidades interpersonales y el contexto organizacional adquieren un rol central (Project Management Institute, 2021a).

2.1.3 Importancia del PMBOK® (séptima edición)

La *Guía del Project Management Body of Knowledge* (PMBOK®) constituye el principal marco de referencia desarrollado por el *Project Management Institute*. La séptima edición, publicada en 2021, introduce un cambio de paradigma al abandonar un enfoque prescriptivo basado en procesos y adoptar una orientación centrada en principios y en la entrega de valor (Project Management Institute, 2021b).

El PMBOK® 7 define un conjunto de principios fundamentales que guían la toma de decisiones del director de proyectos, tales como la orientación al valor, el liderazgo efectivo, la adaptación al contexto y el pensamiento sistémico. Asimismo, introduce el concepto de dominios de desempeño, que describen áreas clave de atención a lo largo del ciclo de vida del proyecto.

Este enfoque facilita la integración de enfoques predictivos, ágiles e híbridos dentro de un mismo marco conceptual, alineándose con la práctica profesional contemporánea. La comprensión de estos principios resulta esencial para interpretar adecuadamente las preguntas del examen PMP, que evalúan el juicio profesional más que la aplicación mecánica de técnicas.

Desde una perspectiva educativa, el cambio introducido por el PMBOK® 7 plantea un desafío adicional para los aspirantes, al exigir razonamiento abstracto y contextualizado, reforzando la necesidad de herramientas de apoyo que faciliten la comprensión profunda y el análisis situacional.

2.2 Modelos de Lenguaje de Gran Escala

Los Modelos de Lenguaje de Gran Escala (*Large Language Models*, LLM) constituyen una de las principales innovaciones recientes en el campo de la inteligencia artificial. Estos mo-

delos están diseñados para procesar, comprender y generar lenguaje natural a partir de grandes volúmenes de datos textuales, utilizando arquitecturas de redes neuronales profundas entrenadas mediante técnicas de aprendizaje automático a gran escala.

El avance de los LLM ha permitido superar muchas de las limitaciones históricas de los sistemas de procesamiento de lenguaje natural, habilitando aplicaciones que requieren razonamiento contextual, generación coherente de texto y adaptación flexible a distintos dominios de conocimiento (Zhao et al., 2023).

2.2.1 Evolución y fundamentos de los LLM

La evolución de los modelos de lenguaje se ha visto impulsada por tres factores principales: el aumento en la capacidad de cómputo, la disponibilidad de grandes conjuntos de datos y el desarrollo de nuevas arquitecturas neuronales. En sus primeras etapas, los modelos de lenguaje se basaban en enfoques estadísticos y reglas explícitas, con capacidades limitadas para capturar dependencias semánticas complejas.

Un punto de inflexión se produjo con la introducción de arquitecturas basadas en transformadores, que permiten modelar relaciones de largo alcance en secuencias de texto mediante mecanismos de atención. Esta innovación facilitó el entrenamiento de modelos de gran tamaño capaces de aprender representaciones lingüísticas ricas y generalizables (Zhao et al., 2023).

Modelos como GPT-3 y sus sucesores demostraron que, al escalar el tamaño del modelo y el volumen de datos de entrenamiento, es posible obtener comportamientos emergentes, tales como la capacidad de realizar tareas no vistas explícitamente durante el entrenamiento, utilizando únicamente ejemplos proporcionados en el contexto de entrada.

Este fenómeno de generalización flexible ha posicionado a los LLM como modelos fundacionales, capaces de servir como base para una amplia variedad de aplicaciones mediante técnicas de adaptación livianas, sin necesidad de reentrenamiento completo (Zhao et al., 2023).

2.2.2 Arquitectura y funcionamiento general

Desde el punto de vista técnico, la mayoría de los LLM modernos se construyen sobre arquitecturas de transformadores autoregresivos o variantes de estas. Dichas arquitecturas procesan el texto como secuencias de tokens y utilizan mecanismos de autoatención para calcular representaciones contextuales en múltiples capas.

Durante el entrenamiento, el modelo aprende a predecir la probabilidad del siguiente token dado un contexto previo, optimizando una función de pérdida basada en la divergencia entre las predicciones del modelo y los datos reales. A través de este proceso, el modelo internaliza patrones sintácticos, semánticos y pragmáticos presentes en el lenguaje natural.

Una característica central de los LLM es su capacidad para ajustar su comportamiento en función del contexto proporcionado en la entrada, lo que habilita técnicas como el *prompting*, el *few-shot learning* y el *zero-shot learning*. Estas técnicas permiten orientar la salida

del modelo sin modificar sus parámetros internos, lo que resulta especialmente valioso para aplicaciones interactivas (Zhao et al., 2023).

No obstante, el funcionamiento de los LLM no implica comprensión en un sentido humano. Los modelos operan sobre correlaciones estadísticas aprendidas a partir de los datos, lo que introduce limitaciones relacionadas con la interpretación profunda, la veracidad de la información y la posibilidad de generar respuestas plausibles pero incorrectas (Huang et al., 2024).

2.2.3 Capacidades y limitaciones de los LLM

Entre las principales capacidades de los LLM se destacan la generación de texto coherente, la reformulación de contenidos, la explicación de conceptos complejos y la simulación de diálogos en lenguaje natural. Estas capacidades los convierten en herramientas especialmente atractivas para aplicaciones educativas, donde la interacción fluida y la adaptabilidad resultan fundamentales (Kasneci et al., 2023).

Asimismo, los LLM pueden contextualizar respuestas, adaptar el nivel de detalle de las explicaciones y ofrecer múltiples perspectivas sobre un mismo problema, favoreciendo procesos de aprendizaje reflexivo y metacognitivo. En el contexto de la preparación para exámenes de certificación profesional, estas características permiten abordar escenarios situacionales de manera más profunda y flexible.

Sin embargo, los LLM presentan limitaciones relevantes que deben ser consideradas cuidadosamente. Entre ellas se encuentran la generación de información incorrecta o desactualizada —fenómeno conocido como alucinación—, la falta de trazabilidad explícita de las fuentes utilizadas y la dificultad para garantizar una alineación estricta con marcos normativos específicos (Huang et al., 2024).

Además, el comportamiento del modelo puede verse influenciado por sesgos presentes en los datos de entrenamiento, lo que refuerza la necesidad de establecer mecanismos de control, validación y uso responsable, especialmente en contextos educativos y profesionales (Gallegos et al., 2024).

Estas capacidades y limitaciones constituyen un aspecto central a considerar en el diseño del asistente virtual propuesto, dado que condicionan tanto su potencial como los límites de su aplicación como herramienta de apoyo para la preparación del examen PMP.

2.3 Modelos de Lenguaje de Gran Escala en educación y aprendizaje asistido por IA

La aplicación de la inteligencia artificial en el ámbito educativo ha experimentado un crecimiento significativo en los últimos años, impulsada por avances en aprendizaje automático, procesamiento del lenguaje natural y análisis de datos. En este contexto, los Modelos de Lenguaje de Gran Escala (LLM) han emergido como una tecnología con alto potencial para transformar los procesos de enseñanza y aprendizaje, especialmente en modalidades de educa-

ción asistida por tecnología.

A diferencia de sistemas educativos tradicionales basados en contenidos estáticos o flujos predefinidos, los LLM permiten establecer interacciones dinámicas en lenguaje natural, facilitando el acceso a explicaciones personalizadas y la adaptación del proceso educativo a las necesidades del estudiante (Kasneci et al., 2023). Esta característica resulta particularmente relevante en contextos de aprendizaje autodirigido y formación profesional continua.

2.3.1 Aprendizaje asistido por inteligencia artificial

El aprendizaje asistido por inteligencia artificial se refiere al uso de sistemas computacionales capaces de apoyar, complementar o enriquecer los procesos educativos mediante la automatización parcial de tareas cognitivas y la provisión de retroalimentación adaptativa. Estos sistemas no buscan reemplazar al docente, sino actuar como herramientas de apoyo que facilitan el aprendizaje activo y la reflexión crítica.

En este marco, los LLM pueden desempeñar diversos roles educativos, tales como tutores virtuales, asistentes de estudio o generadores de explicaciones contextualizadas. Su capacidad para responder a consultas en lenguaje natural y ofrecer múltiples perspectivas sobre un mismo contenido favorece un enfoque de aprendizaje centrado en el estudiante (Zhao et al., 2023).

Diversos estudios señalan que la efectividad de los sistemas de aprendizaje asistido por IA depende en gran medida del diseño pedagógico que los sustenta. La simple incorporación de tecnología avanzada no garantiza mejoras en el aprendizaje si no se definen claramente los objetivos educativos, los mecanismos de interacción y los criterios de evaluación (Kasneci et al., 2023). Evidencia empírica reciente, incluyendo ensayos controlados aleatorizados, sugiere que los tutores basados en IA pueden producir ganancias de aprendizaje significativas cuando se diseñan siguiendo principios pedagógicos sólidos (Kestin et al., 2025).

2.3.2 Personalización del aprendizaje mediante LLM

Uno de los principales aportes de los LLM al ámbito educativo es su capacidad para personalizar el proceso de aprendizaje. A partir del análisis de las interacciones del usuario, estos modelos pueden adaptar el nivel de detalle, el tipo de ejemplos y la complejidad de las explicaciones ofrecidas, ajustándose progresivamente a las necesidades individuales del estudiante.

La personalización resulta especialmente valiosa en contextos de formación profesional, donde los estudiantes suelen presentar perfiles heterogéneos en términos de experiencia previa, conocimientos técnicos y objetivos de aprendizaje. En el caso de la preparación para certificaciones como el examen PMP, esta diversidad se traduce en dificultades específicas que no siempre son abordadas por los métodos tradicionales de estudio.

Mediante el uso de LLM, es posible ofrecer explicaciones diferenciadas para un mismo

concepto, simular escenarios adaptados al contexto del usuario y reforzar áreas de debilidad detectadas durante la interacción. Estas capacidades contribuyen a optimizar el tiempo de estudio y a promover una comprensión más profunda de los contenidos (Deng et al., 2024).

No obstante, la personalización basada en LLM también plantea desafíos relacionados con la transparencia del proceso, la validación de las respuestas generadas y la necesidad de evitar dependencias excesivas del sistema por parte del estudiante.

2.3.3 Evaluación formativa y retroalimentación

La retroalimentación oportuna y significativa constituye un componente esencial del aprendizaje efectivo. En este sentido, los LLM ofrecen la posibilidad de proporcionar retroalimentación inmediata sobre consultas, ejercicios o escenarios planteados por el estudiante, favoreciendo procesos de evaluación formativa.

A diferencia de los sistemas de evaluación automatizada tradicionales, que suelen limitarse a respuestas correctas o incorrectas, los LLM pueden explicar el razonamiento detrás de una respuesta, analizar alternativas posibles y señalar errores conceptuales de manera contextualizada. Esta capacidad resulta particularmente útil en dominios complejos que requieren razonamiento situacional, como la gestión de proyectos (Kasneci et al., 2023).

Sin embargo, la utilización de LLM en procesos de evaluación debe abordarse con cautela. La generación de respuestas plausibles pero incorrectas, así como la ausencia de garantías formales sobre la exactitud de la información, obliga a establecer mecanismos de control y validación, especialmente cuando se trabaja con contenidos normativos o estándares profesionales (Huang et al., 2024).

Por este motivo, se enfatiza la importancia de concebir al asistente basado en LLM como una herramienta de apoyo a la evaluación formativa, y no como un sustituto de los procesos de evaluación formal o de los materiales oficiales de estudio.

2.3.4 Desafíos éticos y pedagógicos

La incorporación de LLM en contextos educativos plantea desafíos éticos y pedagógicos que deben ser considerados de manera explícita. Entre ellos se destacan la posibilidad de dependencia excesiva de la tecnología, la reducción del esfuerzo cognitivo del estudiante y la dificultad para garantizar la alineación del contenido generado con marcos teóricos y normativos específicos.

Asimismo, la opacidad inherente al funcionamiento de los LLM dificulta la explicación detallada de cómo se generan determinadas respuestas, lo que puede afectar la confianza del usuario y la trazabilidad del conocimiento adquirido (Gallegos et al., 2024).

Desde una perspectiva pedagógica, resulta fundamental definir claramente el rol del asistente virtual dentro del proceso de aprendizaje, promoviendo un uso reflexivo y responsable de la herramienta. En este trabajo, el asistente se concibe como un complemento a los métodos

tradicionales de estudio, orientado a facilitar la comprensión conceptual y el razonamiento situacional, sin reemplazar la formación formal ni el juicio profesional del estudiante.

2.4 Técnicas de estudio y preparación para certificaciones profesionales

La preparación para certificaciones profesionales de alta exigencia, como la certificación Project Management Professional (PMP), requiere la adopción de estrategias de estudio específicas que vayan más allá de la simple memorización de contenidos. Este tipo de evaluaciones demanda un aprendizaje profundo, orientado a la comprensión conceptual, el razonamiento situacional y la aplicación de principios en contextos diversos.

En el ámbito de la educación de adultos y de la formación profesional continua, se ha demostrado que las técnicas de estudio más efectivas son aquellas que promueven la participación activa del estudiante, la reflexión crítica y la integración de conocimientos previos con nuevos conceptos. En este sentido, el aprendizaje autodirigido y la práctica deliberada se consolidan como enfoques particularmente relevantes (St. Clair, 2024).

2.4.1 Aprendizaje autodirigido y formación de adultos

El aprendizaje autodirigido constituye un enfoque central en la educación de adultos, caracterizado por la capacidad del estudiante para asumir un rol activo en la planificación, ejecución y evaluación de su propio proceso de aprendizaje. Según los principios de la andragogía, los adultos aprenden de manera más efectiva cuando pueden vincular los contenidos con su experiencia previa y cuando perciben una aplicación directa en su contexto profesional (Knapke et al., 2024).

En el caso de la preparación para el examen PMP, los aspirantes suelen contar con experiencia laboral relevante, lo que les permite interpretar los contenidos desde múltiples perspectivas. Sin embargo, esta misma experiencia puede generar sesgos cognitivos, llevando al estudiante a seleccionar respuestas basadas en prácticas organizacionales particulares en lugar de alinearse con los principios promovidos por el PMI.

Por este motivo, resulta fundamental adoptar estrategias de aprendizaje que fomenten la reflexión metacognitiva y el cuestionamiento de supuestos, ayudando al estudiante a identificar diferencias entre su experiencia personal y el criterio evaluativo del examen.

2.4.2 Práctica basada en escenarios y razonamiento situacional

La práctica basada en escenarios constituye una de las técnicas más efectivas para el desarrollo de habilidades de razonamiento complejo. Este enfoque consiste en el análisis de situaciones simuladas que replican problemas reales, obligando al estudiante a evaluar alternativas, considerar restricciones y tomar decisiones fundamentadas.

En el contexto del examen PMP, este tipo de práctica resulta especialmente relevante, dado que la mayoría de las preguntas se presentan en forma de escenarios situacionales. La

resolución efectiva de estas preguntas requiere identificar qué información es relevante, qué principios aplicar y qué acción genera mayor valor en el contexto planteado (Project Management Institute, 2021b).

Diversos estudios en educación profesional señalan que la exposición repetida a escenarios variados, acompañada de retroalimentación explicativa, contribuye significativamente a la internalización de criterios de decisión y a la transferencia del aprendizaje a nuevas situaciones (Duchatelet et al., 2024).

2.4.3 Retroalimentación explicativa y reflexión metacognitiva

La retroalimentación constituye un componente clave del aprendizaje efectivo, especialmente cuando se trata de desarrollar habilidades de razonamiento y toma de decisiones. La retroalimentación explicativa, que no solo indica si una respuesta es correcta o incorrecta, sino que también justifica el razonamiento subyacente, favorece una comprensión más profunda de los contenidos.

En el ámbito de la preparación para certificaciones profesionales, la reflexión metacognitiva —entendida como la capacidad de analizar y regular los propios procesos de pensamiento— permite al estudiante identificar patrones de error, ajustar estrategias de estudio y mejorar progresivamente su desempeño (Fleming, 2024).

La combinación de práctica basada en escenarios, retroalimentación explicativa y reflexión metacognitiva constituye un enfoque pedagógico sólido para abordar evaluaciones complejas. No obstante, la implementación efectiva de estas estrategias suele requerir un acompañamiento personalizado que no siempre está disponible en los métodos tradicionales de estudio.

2.4.4 Limitaciones de los enfoques tradicionales de preparación

A pesar de la existencia de múltiples recursos para la preparación del examen PMP, muchos de ellos continúan apoyándose en enfoques lineales y poco interactivos. Los libros y bancos de preguntas, si bien resultan útiles como material de referencia, suelen ofrecer retroalimentación limitada y escasa adaptación a las necesidades individuales del estudiante.

Asimismo, los cursos estructurados tienden a presentar contenidos de manera homogénea, sin considerar las diferencias en experiencia previa, estilos de aprendizaje o áreas específicas de dificultad. Estas limitaciones pueden generar ineficiencias en el proceso de estudio y reducir la efectividad del aprendizaje.

En este contexto, la incorporación de asistentes virtuales basados en inteligencia artificial generativa se presenta como una oportunidad para complementar las técnicas de estudio tradicionales, ofreciendo interacciones más dinámicas, retroalimentación personalizada y apoyo continuo al aprendizaje autodirigido.

3. Metodología

El presente capítulo describe en detalle la metodología de trabajo adoptada para el desarrollo del asistente virtual optimizado para la preparación del examen de certificación *Project Management Professional* (PMP). Dado el carácter exploratorio, iterativo y progresivo del proyecto, se consideró fundamental seleccionar un enfoque metodológico que permitiera integrar el aprendizaje continuo, la experimentación controlada y la incorporación sistemática de retroalimentación a lo largo del proceso de desarrollo.

En este sentido, el trabajo se estructuró siguiendo un enfoque iterativo e incremental, inspirado en los principios de las metodologías ágiles, que resultan especialmente adecuadas para proyectos de software con componentes innovadores y con un alto grado de incertidumbre inicial. La naturaleza del asistente desarrollado —basado en modelos de lenguaje de gran escala y orientado a un dominio educativo específico— requirió validar hipótesis de diseño, ajustar decisiones técnicas y refinar progresivamente la solución a partir de la experiencia obtenida en cada etapa.

El marco de trabajo Scrum fue adoptado como referencia principal para organizar el desarrollo del proyecto, no solo como una metodología de gestión, sino también como una herramienta conceptual que permitió articular objetivos, actividades y resultados de manera clara y trazable. Su aplicación fue adaptada al contexto particular de un Trabajo Final de grado, asumiendo de forma integrada los roles, eventos y artefactos, y priorizando la reflexión continua sobre el proceso y el producto desarrollado.

A lo largo de este capítulo se presenta, en primer lugar, el enfoque metodológico general y la justificación de la elección de un modelo iterativo e incremental basado en Scrum. Posteriormente, se detalla cómo dicho marco fue adaptado al desarrollo del Trabajo Final, especificando los roles asumidos, los artefactos utilizados y los mecanismos de retroalimentación implementados. Finalmente, se expone la planificación general del proyecto y se describe cada uno de los sprints ejecutados, estableciendo la relación entre los objetivos específicos planteados y las actividades realizadas en cada iteración.

Esta descripción metodológica proporciona el marco necesario para comprender las decisiones tomadas durante el desarrollo del asistente, así como para interpretar adecuadamente los resultados obtenidos y las conclusiones presentadas en los capítulos posteriores.

3.1 Enfoque metodológico general

El desarrollo del presente Trabajo Final se llevó a cabo adoptando un enfoque metodológico iterativo e incremental, orientado tanto al diseño y construcción del asistente virtual como a su evaluación progresiva en contextos reales de uso. Esta elección metodológica responde a la naturaleza exploratoria y aplicada del proyecto, el cual se sitúa en la intersección entre la ingeniería informática, la inteligencia artificial y la educación, y aborda un problema complejo caracterizado por altos niveles de incertidumbre técnica y conceptual.

En particular, el trabajo implicó la integración de un modelo de lenguaje de gran escala (LLM) dentro de un sistema interactivo con objetivos educativos específicos, lo que requirió un proceso de desarrollo flexible, capaz de adaptarse a descubrimientos progresivos, retroalimentación temprana y ajustes continuos. A diferencia de enfoques tradicionales de desarrollo secuencial, donde los requisitos se definen exhaustivamente al inicio del proyecto, el presente trabajo demandó una metodología que permitiera refinar tanto los aspectos técnicos como pedagógicos de la solución a lo largo del tiempo.

En este contexto, se optó por un enfoque ágil fundamentado en el marco de trabajo Scrum, el cual proporciona una estructura adecuada para gestionar proyectos complejos mediante ciclos cortos de trabajo, inspección continua y adaptación sistemática. Este enfoque permitió alinear el desarrollo técnico del asistente con los objetivos de investigación planteados, facilitando la validación temprana de decisiones de diseño y la incorporación progresiva de mejoras basadas en evidencia empírica.

3.1.1 Justificación del enfoque iterativo e incremental

El enfoque iterativo e incremental se basa en la construcción progresiva de un sistema a través de ciclos repetidos de planificación, desarrollo, evaluación y ajuste. Cada iteración produce un incremento funcional del producto, el cual puede ser analizado y evaluado antes de avanzar hacia la siguiente etapa. Este paradigma resulta especialmente adecuado para proyectos en los que los requisitos evolucionan a partir del aprendizaje obtenido durante el propio proceso de desarrollo (Rath et al., 2025).

En el caso del presente trabajo, la adopción de un enfoque iterativo e incremental se justificó por múltiples razones. En primer lugar, el comportamiento de los modelos de lenguaje de gran escala no siempre es completamente predecible, especialmente cuando se los aplica a dominios específicos como la preparación para la certificación PMP. La calidad de las respuestas, el nivel de adecuación pedagógica y la utilidad percibida por los usuarios solo pueden evaluarse de manera efectiva a través de la experimentación y la interacción real con el sistema.

En segundo lugar, el proyecto combinó objetivos técnicos y educativos, lo que implicó un proceso de coevolución entre el diseño del software y el diseño pedagógico del asistente. Las técnicas de estudio, los tipos de explicaciones y las formas de retroalimentación debieron ajustarse progresivamente en función de la experiencia de uso y de los resultados observados

en los casos de estudio.

Asimismo, el carácter académico del trabajo, orientado a la validación de una hipótesis y a la generación de conocimiento, se ve favorecido por un enfoque incremental. Cada iteración permitió contrastar supuestos, refinar decisiones y documentar hallazgos parciales, fortaleciendo la trazabilidad entre los objetivos planteados, las actividades realizadas y los resultados obtenidos.

La literatura en ingeniería de software y gestión de proyectos respalda ampliamente el uso de enfoques iterativos en contextos de innovación y alta incertidumbre. Estudios recientes destacan que los métodos ágiles favorecen la adaptación al cambio, la mejora continua y la reducción de riesgos en proyectos de desarrollo tecnológico complejo (Dong et al., 2024; Verwijs & Russo, 2023). En consecuencia, la elección de este enfoque metodológico resulta coherente tanto con la naturaleza del problema abordado como con los objetivos académicos del trabajo.

3.1.2 Elección del marco de trabajo Scrum

Dentro del conjunto de metodologías ágiles disponibles, se seleccionó el marco de trabajo Scrum como base para la organización y ejecución del proyecto. Scrum es un framework ligero y ampliamente adoptado para la gestión de proyectos complejos, que se fundamenta en principios empíricos como la transparencia, la inspección y la adaptación (Verwijs & Russo, 2023).

La elección de Scrum se sustentó, en primer lugar, en su estructura clara y bien definida, basada en roles, eventos y artefactos específicos. Esta estructura resultó especialmente adecuada para un Trabajo Final, ya que permitió organizar el proceso de desarrollo en sprints con objetivos concretos, facilitando la planificación del trabajo, el seguimiento del progreso y la documentación sistemática de cada etapa.

En segundo lugar, Scrum promueve ciclos cortos de desarrollo con entregables funcionales al final de cada sprint. Este enfoque permitió construir versiones progresivas del asistente virtual, comenzando por prototipos iniciales y avanzando hacia implementaciones más completas y refinadas.

Otro aspecto clave que motivó la elección de Scrum fue su énfasis en la retroalimentación continua. A través de revisiones periódicas y evaluaciones iterativas, el marco de trabajo facilitó la incorporación de observaciones provenientes de los casos de estudio y de las pruebas realizadas con el asistente.

Desde una perspectiva académica, Scrum ofreció además la posibilidad de vincular de manera explícita los objetivos específicos del trabajo con los sprints ejecutados, estableciendo una relación clara entre planificación, ejecución y cumplimiento de los objetivos de investigación.

3.2 Adaptación del marco Scrum al Trabajo Final

Si bien el marco de trabajo Scrum fue concebido originalmente para la gestión de proyectos de desarrollo de software en entornos organizacionales, sus principios y prácticas resultan igualmente aplicables al contexto académico de un Trabajo Final de grado, siempre que se realicen las adaptaciones necesarias. En este trabajo, Scrum fue utilizado como un marco conceptual y operativo para estructurar el proceso de desarrollo del asistente virtual, manteniendo sus fundamentos empíricos y ajustando su implementación a las particularidades del proyecto.

La adaptación de Scrum permitió organizar el trabajo de manera sistemática, establecer objetivos claros para cada iteración y favorecer un proceso de reflexión continua sobre el producto desarrollado. Asimismo, proporcionó una estructura que facilitó la documentación del proceso metodológico, aspecto clave en el contexto académico.

3.2.1 Roles asumidos

En el marco de Scrum se definen tres roles principales: Product Owner, Scrum Master y Development Team. En el presente Trabajo Final, estos roles fueron asumidos de manera integrada por el autor del proyecto, atendiendo a la escala y naturaleza individual del trabajo, pero manteniendo conceptualmente las responsabilidades asociadas a cada uno de ellos.

El rol de *Product Owner* fue asumido desde la perspectiva de la definición y priorización de los objetivos del asistente virtual. Esto incluyó la identificación de las necesidades del usuario final —aspirantes a la certificación PMP—, la definición del alcance funcional del asistente y la priorización de las características a desarrollar en cada sprint, con foco en la entrega de valor educativo.

El rol de *Scrum Master* se reflejó en la responsabilidad de velar por la correcta aplicación del marco de trabajo, promoviendo la disciplina metodológica, la reflexión continua sobre el proceso y la eliminación de impedimentos que pudieran afectar el avance del proyecto. En este contexto, este rol adquirió un carácter principalmente reflexivo y organizativo, orientado a garantizar la coherencia metodológica del Trabajo Final.

Finalmente, el rol de *Development Team* se materializó en la ejecución de las tareas técnicas y conceptuales necesarias para el desarrollo del asistente, incluyendo el diseño de prompts, la implementación del backend y frontend, la definición de flujos de interacción y la realización de pruebas funcionales y evaluativas.

Esta asunción integrada de roles resulta consistente con prácticas habituales en proyectos académicos y de investigación aplicada, donde una misma persona puede desempeñar múltiples responsabilidades, siempre que estas se mantengan claramente diferenciadas a nivel conceptual.

3.2.2 Artefactos de Scrum utilizados

La aplicación del marco Scrum en este Trabajo Final se apoyó en el uso de artefactos fundamentales que permitieron organizar, planificar y dar seguimiento al desarrollo del proyecto. Entre los principales artefactos utilizados se destacan el Product Backlog, el Sprint Backlog y los incrementos generados en cada iteración.

El *Product Backlog* se constituyó como una lista priorizada de épicas e historias de usuario que describen las funcionalidades y características del asistente virtual. Estas historias fueron redactadas desde la perspectiva del usuario final y se enfocaron tanto en aspectos técnicos como pedagógicos, permitiendo vincular el desarrollo del software con los objetivos educativos del proyecto.

El *Sprint Backlog* se definió para cada sprint a partir del Product Backlog, seleccionando las historias de usuario que serían abordadas en la iteración correspondiente. Este artefacto permitió delimitar claramente el alcance de cada sprint y establecer compromisos realistas en función del tiempo disponible y de los objetivos académicos del Trabajo Final.

Los *incrementos* consistieron en versiones funcionales y progresivas del asistente virtual, que incorporaron nuevas capacidades o mejoras respecto de iteraciones anteriores. Cada incremento fue evaluado en términos de funcionalidad, coherencia pedagógica y alineación con los objetivos planteados, constituyendo la base para la retroalimentación y el ajuste continuo del proyecto.

3.2.3 Eventos y ciclos de retroalimentación

En cuanto a los eventos de Scrum, se adoptaron versiones adaptadas de los mismos, adecuadas al contexto de un proyecto académico individual. La planificación de cada sprint se realizó mediante una definición explícita de objetivos y tareas, considerando tanto los aspectos técnicos como los requerimientos metodológicos del Trabajo Final.

Las revisiones de sprint se llevaron a cabo mediante evaluaciones sistemáticas de los incrementos desarrollados, analizando el comportamiento del asistente virtual, la calidad de las respuestas generadas y su adecuación al dominio de la certificación PMP. Estas revisiones permitieron identificar oportunidades de mejora y redefinir prioridades para los sprints siguientes.

Asimismo, se incorporaron instancias de retrospectiva, orientadas a reflexionar sobre el proceso de desarrollo, las decisiones metodológicas adoptadas y las dificultades encontradas. Este ejercicio de reflexión continua resultó fundamental para ajustar el enfoque de trabajo y mejorar progresivamente tanto el producto como el proceso seguido.

La literatura especializada destaca que la aplicación de ciclos cortos de retroalimentación constituye uno de los principales factores de éxito de Scrum en proyectos complejos, al favorecer la adaptación temprana y la mejora continua (Dong et al., 2024; Verwijs & Russo, 2023). En el contexto de este Trabajo Final, estos ciclos permitieron integrar aprendizaje técnico, pedagógico y metodológico de manera coherente y trazable.

3.3 Planificación general del proyecto

La planificación general del proyecto se estructuró de manera coherente con el enfoque iterativo e incremental adoptado, estableciendo una secuencia de sprints orientados a la construcción progresiva del asistente virtual y a la validación continua de las decisiones técnicas y pedagógicas. Esta planificación permitió articular los objetivos específicos del Trabajo Final con actividades concretas y entregables verificables, garantizando la trazabilidad entre el planteo inicial del problema y los resultados obtenidos.

A diferencia de una planificación tradicional exhaustiva realizada al inicio del proyecto, la planificación adoptada se concibió como un proceso dinámico, sujeto a revisión y ajuste a lo largo del desarrollo. No obstante, se definió una estructura general que sirvió como guía para organizar el trabajo y distribuir los esfuerzos de manera equilibrada en el tiempo.

3.3.1 Estructura temporal del proyecto

El proyecto fue planificado en una serie de sprints consecutivos, cada uno con una duración predefinida y con objetivos claramente delimitados. Esta estructura temporal permitió dividir el desarrollo del asistente en unidades de trabajo manejables, facilitando el seguimiento del progreso y la evaluación sistemática de los incrementos generados.

Cada sprint incluyó actividades de análisis, diseño, implementación y evaluación, adaptadas al alcance específico de la iteración. En las primeras etapas del proyecto, los sprints se orientaron principalmente a la exploración del dominio, la definición conceptual del asistente y la construcción de prototipos iniciales. A medida que el proyecto avanzó, las iteraciones se centraron en la consolidación de funcionalidades, la mejora de la interacción con el usuario y la evaluación del asistente en escenarios de uso más representativos.

La adopción de una planificación temporal basada en sprints permitió mantener un ritmo de trabajo constante y favoreció la detección temprana de dificultades técnicas o conceptuales. Esta característica resulta especialmente relevante en proyectos que involucran tecnologías emergentes, donde la incertidumbre inicial puede afectar significativamente la estimación de tiempos y esfuerzos (Rath et al., 2025).

3.3.2 Relación entre objetivos específicos y sprints

La planificación del proyecto estableció una correspondencia explícita entre los objetivos específicos del Trabajo Final y los sprints ejecutados. Cada objetivo fue abordado a través de una o más iteraciones, permitiendo descomponer metas generales en actividades concretas y evaluables.

Por ejemplo, los objetivos relacionados con el diseño conceptual del asistente y la definición de su comportamiento pedagógico fueron tratados en sprints iniciales, mientras que los objetivos vinculados a la implementación técnica y a la integración de componentes se de-

sarrollaron en iteraciones posteriores. Finalmente, los objetivos asociados a la evaluación del asistente y al análisis de resultados se abordaron en los sprints finales del proyecto.

Esta vinculación entre objetivos y sprints permitió asegurar que cada iteración contribuyera de manera directa al cumplimiento de los objetivos académicos del trabajo. Asimismo, facilitó la documentación del proceso metodológico, al permitir describir con claridad qué objetivos fueron abordados en cada etapa y qué resultados se obtuvieron como producto de dichas actividades.

Desde una perspectiva metodológica, esta forma de planificación resulta consistente con las buenas prácticas de Scrum, que promueven la alineación entre los objetivos del producto y el trabajo realizado en cada sprint (Verwijs & Russo, 2023).

3.3.3 Alcance y restricciones del proyecto

La planificación general del proyecto contempló la definición explícita del alcance del asistente virtual, así como de las principales restricciones que condicionaron su desarrollo. En términos de alcance, el proyecto se centró en el diseño, implementación y evaluación de un asistente orientado específicamente a la preparación del examen de certificación PMP, sin pretender cubrir la totalidad de los contenidos ni reemplazar los materiales oficiales del PMI.

El asistente fue concebido como una herramienta de apoyo al aprendizaje, enfocada en facilitar la comprensión conceptual, el razonamiento situacional y la reflexión metacognitiva, más que en proporcionar respuestas cerradas o garantizar resultados en el examen. Esta delimitación del alcance permitió concentrar los esfuerzos en aquellos aspectos donde el uso de modelos de lenguaje de gran escala podía aportar mayor valor educativo.

Entre las principales restricciones del proyecto se destacaron las limitaciones de tiempo propias de un Trabajo Final de grado, la disponibilidad de recursos técnicos y la necesidad de trabajar con modelos de lenguaje preentrenados, sin acceso al proceso completo de entrenamiento. Asimismo, se consideraron las restricciones éticas y metodológicas asociadas al uso de inteligencia artificial generativa en contextos educativos, las cuales influyeron en las decisiones de diseño del asistente.

La explicitación del alcance y de las restricciones resultó fundamental para orientar la planificación del proyecto y para interpretar adecuadamente los resultados obtenidos, evitando extrapolaciones indebidas y estableciendo con claridad los límites de la propuesta desarrollada.

3.4 Descripción de los sprints ejecutados

El desarrollo del asistente virtual se llevó a cabo a través de una serie de sprints consecutivos, cada uno de los cuales tuvo como objetivo la construcción de un incremento funcional del sistema y la validación progresiva de las decisiones técnicas y pedagógicas adoptadas. La descripción de los sprints permite comprender de manera detallada cómo se operacionalizó la metodología propuesta y cómo se materializaron los objetivos del Trabajo Final en actividades

concretas.

Cada sprint fue concebido como una unidad de trabajo cerrada, con objetivos claramente definidos, actividades planificadas y resultados verificables. Esta estructura facilitó el seguimiento del avance del proyecto y permitió documentar de forma sistemática el proceso de desarrollo.

3.4.1 Sprint 1: Análisis del dominio y definición conceptual

El primer sprint tuvo como objetivo principal el análisis del dominio de la gestión de proyectos y de la certificación PMP, así como la definición conceptual inicial del asistente virtual. Durante esta iteración se realizó un estudio detallado de la estructura del examen PMP, sus dominios, tipos de preguntas y enfoque situacional, con el fin de identificar los principales desafíos enfrentados por los aspirantes a la certificación.

Asimismo, se definieron los objetivos pedagógicos del asistente, estableciendo su rol como herramienta de apoyo al aprendizaje y delimitando explícitamente su alcance y limitaciones. En esta etapa se trabajó en la identificación de los perfiles de usuario, los tipos de consultas esperadas y los principios que debían guiar la interacción entre el asistente y el estudiante.

Como resultado de este sprint se obtuvo una primera definición del Product Backlog, que incluyó épicas e historias de usuario orientadas tanto a funcionalidades técnicas como a comportamientos pedagógicos del asistente.

3.4.2 Sprint 2: Diseño de la interacción y prototipo inicial

El segundo sprint se orientó al diseño de los flujos de interacción entre el usuario y el asistente virtual, así como a la construcción de un prototipo inicial funcional. En esta iteración se definieron los tipos de prompts a utilizar, la estructura general de las respuestas y los mecanismos básicos de retroalimentación.

Durante este sprint se exploraron distintas estrategias de formulación de prompts con el objetivo de alinear el comportamiento del modelo de lenguaje con los principios del PMBOK® y con el enfoque situacional del examen PMP. Estas exploraciones permitieron identificar patrones efectivos de interacción y detectar limitaciones tempranas en el comportamiento del asistente.

El resultado principal de este sprint fue un prototipo funcional capaz de responder consultas básicas y de simular explicaciones conceptuales y situacionales, lo que permitió comenzar a evaluar la viabilidad de la propuesta.

3.4.3 Sprint 3: Implementación funcional y refinamiento pedagógico

El tercer sprint se centró en la implementación funcional del asistente y en el refinamiento de su comportamiento pedagógico. En esta etapa se incorporaron mejoras en la estructura de las respuestas, se ajustó el nivel de detalle de las explicaciones y se trabajó en la

coherencia del discurso generado por el asistente.

Asimismo, se introdujeron mecanismos para fomentar la reflexión metacognitiva del usuario, tales como preguntas de seguimiento, explicaciones comparativas y justificaciones del razonamiento propuesto. Estas mejoras estuvieron orientadas a reforzar el aprendizaje profundo y a evitar el uso pasivo del asistente como una fuente de respuestas directas.

Como resultado de este sprint se obtuvo una versión del asistente con mayor estabilidad funcional y con un comportamiento pedagógico más alineado con los objetivos del Trabajo Final.

3.4.4 Sprint 4: Evaluación en escenarios de uso y ajustes finales

El cuarto sprint estuvo dedicado a la evaluación del asistente en escenarios de uso representativos y a la realización de ajustes finales. Durante esta iteración se analizaron interacciones reales con el asistente, evaluando la calidad de las respuestas, su adecuación al dominio de la certificación PMP y su utilidad percibida como herramienta de apoyo al estudio.

A partir de los resultados observados, se realizaron ajustes en los prompts, se corrigieron comportamientos no deseados y se reforzaron aquellos patrones de interacción que demostraron ser más efectivos. Este proceso permitió consolidar el asistente como un prototipo funcional y evaluable, adecuado para el análisis presentado en los capítulos siguientes.

El cierre de este sprint marcó la finalización del desarrollo del asistente virtual y sentó las bases para el análisis de resultados y la discusión de las conclusiones del Trabajo Final.

3.4.5 Síntesis del proceso iterativo

La ejecución de los sprints permitió materializar de manera progresiva los objetivos planteados, integrando aspectos técnicos, pedagógicos y metodológicos en un proceso coherente y trazable. El enfoque iterativo adoptado facilitó la adaptación continua del asistente y la incorporación sistemática de aprendizajes derivados de la experiencia de desarrollo y uso.

Esta estructura metodológica no solo contribuyó a la construcción del producto final, sino que también proporcionó un marco sólido para el análisis crítico del proceso seguido, fortaleciendo el valor académico del Trabajo Final.

4. Diseño de la solución

4.1 4.1. Introducción

Este capítulo detalla el diseño técnico y arquitectónico del .^sistente Virtual para la Preparación del Examen PMP". Se describe la estructura lógica y física del sistema, los componentes de software desarrollados, los modelos de datos implementados y los flujos de interacción que permiten el funcionamiento de las capacidades de inteligencia artificial generativa. El diseño se ha orientado a crear una solución escalable, modular y mantenible, priorizando la experiencia del usuario y la precisión pedagógica.

4.2 4.2. Arquitectura General del Sistema

La arquitectura del sistema ha sido diseñada siguiendo los principios modernos de la ingeniería de software para aplicaciones web distribuidas, adoptando un enfoque **Serverless** y **Jamstack** (JavaScript, APIs, and Markup). Este paradigma arquitectónico permite desacoplar completamente la capa de presentación (frontend) de la lógica de negocio y los datos (backend), lo que resulta en un sistema altamente modular, escalable y seguro.

La elección de esta arquitectura responde a la necesidad de ofrecer una experiencia de usuario fluida y de baja latencia, crucial para un entorno de estudio interactivo, minimizando al mismo tiempo la carga operativa de administración de servidores. Al utilizar servicios gestionados y funciones sin servidor ("serverless functions"), el sistema puede escalar automáticamente según la demanda de los usuarios, optimizando costos y recursos computacionales. Además, este enfoque facilita la integración continua y el despliegue rápido de nuevas funcionalidades pedagógicas.

4.2.1 4.2.1. Diagrama de Arquitectura de Alto Nivel

El sistema se estructura en cuatro capas lógicas claramente diferenciadas, cada una con responsabilidades específicas y canales de comunicación definidos:

1. **Capa de Presentación (Frontend - Client Side):** Esta capa es responsable de toda la interacción con el usuario final. Desarrollada con **React** y ejecutada principalmente en el navegador del usuario, se encarga de renderizar la interfaz gráfica, gestionar el estado local de la sesión de estudio (como las respuestas seleccionadas en el simulador o el

historial de chat visible) y capturar los eventos de entrada. Gracias al modelo de "hidratación"de React, la aplicación ofrece una experiencia de "Single Page Application"(SPA), donde la navegación entre secciones es instantánea y no requiere recargas completas de página.

2. **Capa de Aplicación y Orquestación (Backend - Server Side):** Implementada mediante **Next.js API Routes**, esta capa actúa como el cerebro lógico del sistema. Funciona como un conjunto de microservicios ligeros que se ejecutan bajo demanda. Sus responsabilidades incluyen:

- Validación de seguridad y autenticación de las peticiones entrantes.
- Orquestación del flujo de datos entre el cliente, la base de datos y el servicio de IA.
- Construcción de contextos (prompts) enriquecidos para el modelo de lenguaje, inyectando información pedagógica específica según el modo de estudio seleccionado.
- Gestión de la lógica de negocio crítica, como el cálculo de puntajes de exámenes o la generación dinámica de preguntas.

1. **Capa de Datos y Persistencia (Data Layer):** Esta capa garantiza la integridad y disponibilidad de la información a largo plazo. Se utiliza un servicio de **Backend-as-a-Service (BaaS)** que provee:

- Una base de datos relacional para almacenar perfiles de usuarios, historiales de chat y registros de simulaciones.
- Un sistema de autenticación seguro (JWT) que gestiona el ciclo de vida de las sesiones de usuario.
- Reglas de seguridad a nivel de fila (Row Level Security) que aseguran que cada estudiante solo pueda acceder a sus propios datos.

1. **Capa de Inteligencia Cognitiva (AI Service Layer):** Es el componente externo que dota de ïnteligencia.ªl asistente. El sistema consume la API de un Modelo de Lenguaje Grande (LLM) de última generación. Esta capa no almacena estado de la aplicación; funciona como un motor de procesamiento de lenguaje natural puro, recibiendo contexto y devolviendo explicaciones, preguntas o feedback pedagógico en tiempo real.

Figura 4.1: *Diagrama de arquitectura de alto nivel*

Sugerencia: Incluir un diagrama de bloques detallado mostrando: Cliente Web (Navegador) ->Next.js (Vercel) ->API Routes (Node.js) ->PocketBase (SQLite) / Google Gemini API.

4.2.2 4.2.2. Stack Tecnológico Detallado

Para materializar la arquitectura propuesta, se ha realizado una selección rigurosa de tecnologías, priorizando aquellas que ofrecen un equilibrio óptimo entre rendimiento, mantenibilidad y soporte de la comunidad (ecosistema).

A. Core Framework y Lenguaje

- **Next.js 16.1 (App Router):** Se utiliza la última versión estable del framework full-stack de React. La adopción del .ªpp Router"permite aprovechar capacidades avanzadas como los **React Server Components (RSC)** y el **Streaming SSR**. Esto significa que gran parte del HTML se genera en el servidor de manera incremental, reduciendo el tamaño del paquete JavaScript que el usuario debe descargar y mejorando drásticamente el tiempo de carga inicial (First Contentful Paint).
- **TypeScript:** Todo el código base está escrito en TypeScript. El tipado estático fuerte es fundamental en este proyecto para garantizar que las estructuras de datos complejas (como los objetos JSON de las preguntas del examen PMP o las respuestas de la API de IA) se manejen correctamente, previniendo errores en tiempo de ejecución ündefined is not a function.ªntes de que ocurran.

B. Interfaz de Usuario y Experiencia (UX)

- **React 19:** La biblioteca de interfaz de usuario subyacente. Se aprovechan sus nuevos hooks y primitivas para la gestión eficiente del estado y las transiciones concurrentes.
- **Tailwind CSS 4:** Framework de estilos ütility-first". Permite construir interfaces consistentes y adaptables (responsive) directamente desde el HTML. La versión 4 introduce un motor de compilación JIT (Just-in-Time) de nueva generación, ultrarrápido y con detección automática de clases.
- **Framer Motion:** Biblioteca utilizada para las animaciones de la interfaz (transiciones entre preguntas, aparición de mensajes de chat, confeti de celebración), proporcionando una sensación de fluidez y modernidad esencial para mantener el compromiso del usuario (engagement).
- **Lucide React:** Conjunto de iconos vectoriales SVG ligeros y consistentes visualmente, utilizados para mejorar la usabilidad de la navegación y los controles.

C. Backend y Base de Datos

- **PocketBase:** Una solución de backend ultra-portátil escrita en **Go**. A diferencia de bases de datos tradicionales como PostgreSQL que requieren una administración compleja, PocketBase utiliza **SQLite** en modo WAL (Write-Ahead Logging) embebido, lo que

ofrece un rendimiento excepcional para el volumen de lectura/escritura esperado en una aplicación educativa (miles de operaciones por segundo). Su API en tiempo real permite futuras expansiones.

- **LangChain.js:** Framework de orquestación para LLMs. Actúa como una capa de abstracción sobre la API de Gemini. Permite cambiar de modelo de IA con cambios mínimos en el código, y facilita la gestión de cadenas de pensamiento y la estructuración de las salidas (parsers) para asegurar que la IA siempre responda en el formato esperado (por ejemplo, JSON válido para las simulaciones).

D. Motor de Inteligencia Artificial

- **Google Gemini 3.0 Flash (Preview):** Se ha seleccionado el modelo más reciente y experimental de Google para aprovechar sus capacidades superiores de razonamiento y velocidad. Esta versión "Flash.está optimizada para respuestas de latencia ultra baja, esencial para mantener una conversación fluida en tiempo real, mientras mantiene una ventana de contexto masiva que permite analizar documentos extensos del PMBOK sin perder coherencia.

4.3 4.3. Componentes Principales del Asistente Virtual

El sistema ha sido construido mediante una arquitectura modular basada en componentes reutilizables, ubicados principalmente en `app/components`. Esta estrategia no solo facilita el desarrollo paralelo y las pruebas unitarias, sino que también asegura que el mantenimiento futuro sea menos propenso a errores en cascada.

4.3.1 4.3.1. Estructura del Proyecto (Frontend)

El frontend de la aplicación, desarrollado sobre **Next.js**, aprovecha la distinción entre *Server Components* (para renderizado estático y acceso a datos seguro) y *Client Components* (para interactividad).

A. Layout y Navegación (‘Sidebar‘ y ‘Dashboard‘)

- **Componente `Sidebar`:** Implementado como un componente de cliente (`'use client'`), gestiona la navegación global de la aplicación. Mantiene el estado de la ruta activa y colapsa/expande el menú en dispositivos móviles para garantizar la responsividad. Utiliza iconos vectoriales de la librería `lucide-react` para ofrecer pistas visuales claras. Además, integra el control de cierre de sesión, que invoca directamente al cliente de autenticación de PocketBase para limpiar el almacenamiento local (LocalStorage) y redirigir al login.

- **Componente `Dashboard`:** Actúa como el centro de mando del estudiante. Al cargarse, realiza consultas asíncronas a la colección `user_progress` y `simulations` para calcular métricas en tiempo real. Visualiza:
- **Nivel de Usuario:** Una barra de progreso animada con `framer-motion` que muestra la experiencia (XP) actual relativa al siguiente nivel.
- **Racha de Estudio:** Lógica que compara la fecha de la última actividad registrada con la fecha actual para determinar la continuidad del hábito de estudio.
- **Resumen de Dominios:** Tarjetas informativas que desglosan el rendimiento por áreas del PMBOK (Personas, Procesos, Entorno de Negocio).
- **Historial de Simulaciones:** Una lista filtrable de los exámenes realizados, permitiendo retomar los que están .en progreso.o revisar los çompletados".

B. Módulo de Chat Inteligente (‘ChatArea‘)

Este componente representa el núcleo interactivo de la solución y es técnicamente el más complejo del frontend.

- **Gestión de Estado Avanzada:** Utiliza `useRef` para mantener referencias mutables al contenedor de scroll (logrando un auto-scroll suave cuando llegan nuevos mensajes) y `useState` para gestionar la cola de mensajes y el estado de "pensando"(loading state) del asistente.
- **Streaming de Respuesta:** La comunicación con el backend utiliza flujos de datos (`streams`). El cliente procesa los chunks de texto a medida que llegan desde la API de Gemini, reduciendo la percepción de latencia y mostrando la respuesta carácter por carácter.
- **Inyección de Contexto Dinámico:** El componente permite al usuario seleccionar "Modos"(Socrático, Simulación, Workshop, etc.). Al cambiar el modo, se actualiza un estado que se envía como metadato en el payload de la API, alterando el comportamiento de la IA sin recargar la página.
- **Renderizado Markdown:** Los mensajes recibidos se procesan a través de `react-markdown`. Esto permite que el asistente estructure sus explicaciones con listas, tablas, negritas y bloques de código con resaltado de sintaxis.

C. Simulador de Examen (‘ExamSimulator‘)

Diseñado para replicar fielmente las condiciones del examen de certificación PMP.

- **Motor de Preguntas:** Este componente maneja un array de objetos JSON que representan las preguntas. Puede operar en dos modos:

1. **Carga Estática/Histórica:** Recupera un examen existente desde PocketBase (colección `simulations`) para continuar una sesión previa.

2. **Generación Dinámica:** Invoca a la API de IA (`/api/simulation/generate`) para crear un set de preguntas único basado en un tema específico y una cantidad definida (ej. 10, 45, 90 preguntas).

- **Control de Tiempo y Navegación:** Implementa un temporizador decreciente (`useEffect` con `setInterval`) que alerta al usuario cuando el tiempo se agota. La navegación entre preguntas se gestiona mediante un índice de estado.

- **Lógica de Evaluación:** Al finalizar, compara las respuestas del usuario (`selectedOptions`) con las `correctAnswer` almacenadas. Calcula el porcentaje de aciertos y actualiza el registro en la base de datos, marcando el examen como `completed` y guardando el puntaje final.

D. Componentes Auxiliares de UX

- **`OnboardingModal`:** Un asistente tipo "wizard"de 4 pasos que se presenta a los nuevos usuarios, explicando la metodología de estudio y las funcionalidades principales.

- **`LevelCompletedModal`:** Un componente de celebración que se activa cuando el usuario alcanza el 100 % de progreso en un nivel. Utiliza animaciones de confeti y transiciones de entrada para proporcionar refuerzo positivo inmediato.

Figura 4.2: *Componentes de la Interfaz de Usuario*

Sugerencia: Captura de pantalla compuesta mostrando: 1) El Dashboard con métricas, 2) Una sesión de Chat activa con streaming de texto, y 3) La interfaz del Simulador con una pregunta de selección múltiple.

4.3.2 4.3.1.E Estrategias de Navegación y Modos de Estudio

El Dashboard principal actúa como un controlador de estado que adapta la experiencia de aprendizaje a través de cuatro modos de visualización distintos, gestionados por el estado `viewMode`. Esta flexibilidad permite que la aplicación sirva tanto a estudiantes novatos que necesitan estructura como a expertos que buscan práctica específica.

1. **Modo Guiado ():**

- **Enfoque:** Gamificación y Progresión Lineal.
- **Comportamiento:** Es la vista predeterminada. Presenta el contenido organizado en "Mundos"(Fases) y "Niveles". Implementa una lógica de bloqueo estricta donde un nivel solo se habilita (`isLocked: false`) cuando el inmediatamente anterior ha sido marcado como completado en la colección `user_progress`.
- **Objetivo:** Garantizar que el estudiante construya su conocimiento sobre bases sólidas antes de avanzar a conceptos complejos.

1. **Modo Desbloqueado ():**

- **Enfoque:** Referencia y Consulta.
- **Comportamiento:** Utiliza la misma interfaz visual de mapas y mundos que el Modo Guiado, pero elimina todas las restricciones de acceso. Todos los niveles son accesibles instantáneamente.
- **Objetivo:** Permitir a usuarios avanzados o repetidores navegar libremente para reforzar áreas específicas sin la fricción de tener que "desbloquearçontenido ya conocido.

1. **Modo Libre ():**

- **Enfoque:** Herramientas de IA a la Carta.
- **Comportamiento:** Reemplaza completamente la visualización del mapa de niveles por un menú de tarjetas ("Grid Layout"). Ofrece 9 herramientas especializadas diseñadas para cubrir diferentes estilos de aprendizaje y necesidades específicas:
- **Modo Estándar:** El asistente clásico. Proporciona preguntas y respuestas directas sobre cualquier tema del PMBOK. Es ideal para resolver dudas rápidas y obtener definiciones precisas.
- **Simulación de Crisis:** Un roleplay inmersivo donde la IA actúa como un stakeholder difícil, un miembro del equipo conflictivo o un patrocinador exigente. El usuario debe actuar como Project Manager para resolver la situación aplicando habilidades blandas y técnicas.
- **Taller de Entregables:** Una herramienta de creación guiada paso a paso. Ayuda al usuario a redactar documentos clave como el Project Charter, la Matriz de Riesgos o el Plan de Gestión de Comunicaciones, asegurando que se incluyan todos los componentes estándar.

- **Examen Rápido:** Genera una serie corta de preguntas tipo PMP para poner a prueba el conocimiento del usuario. Ofrece feedback inmediato y explicaciones detalladas para cada opción de respuesta (correcta e incorrectas).
- **Tutor Socrático:** Diseñado para profundizar en conceptos complejos. En lugar de dar la respuesta directa, la IA guía al usuario mediante una serie de preguntas reflexivas para que él mismo descubra la solución y construya su conocimiento.
- **Debate (Abogado del Diablo):** Un ejercicio de argumentación donde la IA adopta deliberadamente una postura polémica o incorrecta sobre un tema de gestión de proyectos. El usuario debe convencer a la IA utilizando argumentos basados en los estándares del PMBOK y el Código de Ética.
- **Caso de Estudio:** Presenta escenarios complejos y multifacéticos de proyectos. El usuario actúa como consultor externo para diagnosticar problemas raíz (root cause analysis) y proponer un plan de acción correctivo integral.
- **Explícamelo como a un niño (ELI5):** Simplifica conceptos densos o abstractos utilizando analogías cotidianas y lenguaje sencillo. Es especialmente útil para entender la esencia de procesos complejos antes de estudiar los detalles técnicos.
- **Entrenador de Fórmulas:** Se centra exclusivamente en la parte cuantitativa del examen. Genera ejercicios prácticos sobre Gestión del Valor Ganado (EVM), análisis de Ruta Crítica (CPM) y proyecciones financieras, enseñando a interpretar los resultados numéricos.
- **Objetivo:** Ofrecer acceso directo a las capacidades del LLM fuera del contexto de un "nivel.[es]pecífico, ideal para sesiones de estudio auto-dirigidas o exploración de conceptos abstractos.

1. **Simulación Examen ():**

- **Enfoque:** Evaluación y Métricas.
- **Comportamiento:** Transforma el Dashboard en un centro de análisis de datos. Muestra gráficos de rendimiento acumulado, desglose de aciertos por dominio (Personas, Procesos, Entorno) y permite lanzar generadores de exámenes de longitud variable (simulacros de 45 a 180 preguntas).
- **Objetivo:** Validar la preparación del estudiante bajo condiciones controladas y proporcionar feedback cuantitativo sobre su preparación real para el examen.

4.3.3 4.3.2. Servicios de Backend (API Routes)

Las API Routes de Next.js actúan como una capa de abstracción segura (Backend-for-Frontend) que oculta las credenciales de servicios terceros y centraliza la lógica de negocio.

A. Ruta de Chat (‘/api/chat‘)

Esta ruta orquesta la interacción con el modelo de lenguaje Google Gemini.

- **Validación:** Verifica que la solicitud contenga un array de mensajes válido y un modo de operación soportado.
- **Integración con LangChain:** Utiliza la librería `LangChain.js` para instanciar el modelo `ChatGoogleGenerativeAI` configurado con el modelo **gemini-3-flash-preview**.
- **Ingeniería de Prompts (System Prompting):** La ruta selecciona dinámicamente el "Prompt del Sistema"basándose en el parámetro `mode` recibido:
- **Estándar:** Tutor experto en PMBOK 7ma Edición.
- **Simulación:** Stakeholder o miembro del equipo en un escenario de crisis (Roleplay).
- **Workshop:** Facilitador senior que guía en la creación de entregables (Project Charter, WBS, etc.).
- **Socrático:** Profesor que responde solo con preguntas para fomentar el análisis.
- **Quiz:** Examinador oficial que lanza preguntas situacionales difíciles.
- **Manejo de Streaming:** La respuesta del modelo se canaliza para devolver un flujo de datos continuo al cliente, permitiendo tiempos de respuesta percibidos casi instantáneos.

B. Ruta de Generación de Simulación (‘/api/simulation/generate‘)

Esta ruta es crítica para la funcionalidad de generación infinita de contenido.

- **Prompt de Estructura Estricta (JSON Mode):** Se instruye al modelo Gemini para que actúe como un generador de datos estructurados. El prompt exige que la salida sea estrictamente un array JSON válido de objetos `Question`, definiendo campos como `text`, `options`, `correctAnswer` y `explanation`.
- **Parsing y Validación:** La respuesta cruda de la IA se limpia y parsea. Aunque se confía en la capacidad del modelo, se implementan bloques `try-catch` para manejar posibles errores de formato JSON (.ªlucinaciones sintácticas") y asegurar que el frontend siempre reciba datos consumibles.

4.3.4 4.3.3. Modelo de Datos (PocketBase)

La base de datos se ha diseñado utilizando el esquema relacional ligero de PocketBase. A continuación se detallan las colecciones y sus estructuras de datos.

Cuadro 4.1: *Esquema de Base de Datos Detallado*

Sugerencia: Tabla técnica describiendo tipos de datos y relaciones.

Colección
users
user_progress
chats
messages Almacena cada interacción individual. Indexado por `chat_id` para recuperación rápida.
simulations Almacena exámenes completos. El campo `questions` guarda el array completo de preguntas generadas para manten

- **Seguridad a Nivel de Fila (RLS):** Todas las colecciones tienen reglas de API configuradas para garantizar la privacidad.
- `List/View Rule`: `user_id = @request.auth.id` (El usuario solo ve sus propios registros).
- `Create/Update Rule`: `user_id = @request.auth.id` (El usuario solo puede crear/modificar datos asociados a su ID).
- Esto asegura que, incluso si un atacante intentara acceder a la API directamente, no podría leer datos de otros estudiantes.

4.4 4.4. Flujos de Interacción y Procesos

El diseño dinámico de la solución se detalla a través de los flujos de datos que ocurren entre el usuario, el sistema y los servicios externos. A continuación, se describen los algoritmos y secuencias de operación para los casos de uso principales.

4.4.1 4.4.1. Flujo de Autenticación y Onboarding

Este proceso es la puerta de entrada al sistema y garantiza que cada sesión de estudio esté personalizada y segura.

1. **Detección de Sesión (Middleware):** Al intentar acceder a cualquier ruta protegida (ej. `/dashboard`), el sistema verifica la validez del estado de autenticación de PocketBase.

- *Si es válida:* Permite el acceso a la aplicación.

- *Si es inválida/inexistente:* Redirige al usuario a la ruta pública de bienvenida.

1. **Autenticación (Login/Registro):** El usuario introduce sus credenciales. El cliente JS invoca al método `pb.collection('users').authWithPassword()`.

- PocketBase valida el hash de la contraseña (bcrypt).
- Si es correcto, retorna un token JWT firmado y el objeto `User`.
- El cliente guarda el token en el almacenamiento seguro y actualiza el estado global.

1. **Onboarding (Primer Acceso):** Tras el primer login, se presenta el `OnboardingModal`. Este componente guía al usuario a través de 4 pasos clave, explicando cómo usar el chat, el simulador y cómo interpretar su progreso.

4.4.2 4.4.2. Flujo de Consulta al Asistente (Chat)

Este flujo representa el ciclo completo de una interacción conversacional, desde que el usuario presiona .Enviar"hasta que la respuesta completa se visualiza.

1. **Captura y Optimización (Cliente):**

- El usuario escribe un mensaje. El componente `ChatArea` bloquea inmediatamente el input.
- Se añade el mensaje del usuario al estado local de la UI (.Optimistic UI update") para una sensación de respuesta instantánea.

1. **Construcción del Payload (Cliente ->Servidor):** Se envía una solicitud POST a `/api/chat` conteniendo:

- `messages`: El historial reciente de la conversación.
- `mode`: El modo pedagógico actual (ej. `'socratic'`, `'workshop'`).

1. **Orquestación de IA (Servidor):**

- **Inyección de System Prompt:** La API selecciona la "personalidad"de la IA adecuada para el modo solicitado.
- **Llamada a Gemini:** Se invoca la API de Google usando `streaming: true`.

1. **Streaming y Persistencia (Respuesta):**

- El servidor transmite los tokens generados al cliente en tiempo real.

- Una vez finalizada la transmisión, el cliente envía una petición asíncrona a PocketBase para guardar el mensaje del usuario y la respuesta completa de la IA en la colección `messages`.

Figura 4.3: *Diagrama de Secuencia - Interacción de Chat*

Sugerencia: Diagrama UML de secuencia detallado mostrando: Usuario ->Chat UI ->Next.js API (LangChain) ->Google Gemini ->PocketBase (Async Save).

4.4.3 4.4.3. Flujo de Simulación de Examen

El proceso de simulación es técnicamente el más riguroso, ya que involucra generación procedimental y evaluación lógica.

1. **Configuración del Examen:** El usuario define los parámetros: Cantidad de preguntas (ej. 10, 50, 180) y Tópico (ej. "Gestión de Riesgos").

2. **Generación Procedimental (AI-Driven):**

- El sistema construye un prompt complejo que incluye la estructura JSON exacta requerida.
- Gemini retorna el JSON. El backend lo parsea y valida.
- Se crea un registro en la colección `simulations` con estado `in_progress`.

1. **Ejecución del Examen:**

- Las preguntas se cargan en el `ExamSimulator`.
- El usuario responde secuencialmente. Las respuestas se guardan temporalmente en el estado local o se sincronizan periódicamente.

1. **Envío y Evaluación (Scoring Algorithm):**

- Al finalizar, se comparan las respuestas del usuario con las correctas.
- Algoritmo de puntuación: ‘typescript score = 0 for (q of questions) { if (userAnswers[q.id] === q.correctAnswer) score++ } percentage = (score / total) * 100 ‘

1. **Cierre y Análisis:**

- Se actualiza el registro en `simulations` con el puntaje final y el estado `completed`.
- Si el usuario aprueba un nivel (en el contexto de la gamificación), se muestra el `LevelCompletedModal`.

4.5 4.5. Decisiones de Diseño y Justificación Tecnológica

Esta sección detalla las decisiones críticas de ingeniería y diseño tomadas durante el desarrollo del Asistente PMP. Cada decisión se justifica no solo desde una perspectiva técnica (rendimiento, escalabilidad), sino también desde una perspectiva pedagógica.

4.5.1 4.5.1. Selección del Motor de IA: Google Gemini 3.0 Flash (Preview)

La elección del modelo de lenguaje fundacional (LLM) fue una de las decisiones más trascendentales del proyecto. Se evaluaron opciones como OpenAI GPT-4o y Anthropic Claude 3.5 Sonnet. Finalmente, se seleccionó **Gemini 3.0 Flash (Preview)** por las siguientes razones técnicas y estratégicas:

1. **Ventana de Contexto Masiva (1M+ Tokens):** Permite que el asistente mantenga en memoria todo el historial de conversaciones y documentos de referencia del PMBOK sin sufrir .ªmnesia".

2. **Velocidad de Inferencia Superior:** La variante "Flash.ᵉˢtá optimizada para respuestas de ultra baja latencia. Esto es vital para mantener la ïlusión de conversaciónz evitar que el estudiante pierda el foco esperando una respuesta.

3. **Capacidades de Razonamiento Avanzado:** A pesar de ser un modelo optimizado para velocidad, la versión 3.0 muestra mejoras significativas en lógica deductiva, crucial para explicar preguntas situacionales complejas del examen PMP.

4. **Eficiencia de Costos:** Ofrece una relación rendimiento/costo superior para tareas educativas de alto volumen en comparación con modelos más pesados.

4.5.2 4.5.2. Arquitectura de "Prompt Engineeringz Roles Pedagógicos

En lugar de depender de un único "System Prompt"genérico, se diseñó una arquitectura de inyección de prompts dinámica basada en el concepto pedagógico de **Andamiaje Instruccional**. El sistema cambia su comportamiento interno según el "Modo de Estudio":

- **Modo Estándar:** Tutor equilibrado, claro y conciso.

- **Modo Tutor Socrático:** No da respuestas directas. Responde con preguntas guía para fomentar el pensamiento crítico (Nivel de Análisis en Bloom).

- **Modo Simulador de Examen:** Adopta un tono de Roleplay"(Stakeholder enojado, Patrocinador exigente) para preparar al estudiante para la presión emocional y la resolución de conflictos en escenarios realistas.

- **Modo Workshop (Taller):** Actúa como un facilitador experto que guía al usuario paso a paso en la redacción de entregables formales (ej. Acta de Constitución), asegurando que se cumplan los estándares del PMBOK.
- **Modo Quiz:** Un examinador estricto que lanza preguntas rápidas y directas para evaluar la retención de conocimientos específicos.

  La implementación técnica utiliza plantillas de prompts que se ensamblan en tiempo de ejecución inyectando variables de contexto, logrando una experiencia altamente personalizada.

4.5.3 4.5.3. Estrategia de Interfaz de Usuario (UI/UX) para el Aprendizaje Profundo

La interfaz gráfica no es meramente estética; se diseñó como una herramienta para gestionar la carga cognitiva del estudiante.

- **Diseño "Distraction-Free":** Se adoptó una filosofía minimalista donde los elementos de navegación se atenúan durante el estudio profundo.
- **Modo Oscuro por Defecto:** Reduce la fatiga visual durante sesiones de estudio nocturnas.
- **Feedback Inmediato y Optimista:** Patrones de UI que reaccionan instantáneamente a las acciones del usuario para mantener el estado de "flow".

4.5.4 4.5.4. Arquitectura de Datos Híbrida (Static vs. Dynamic)

Se diseñó un modelo de datos híbrido que combina la inmutabilidad de los estándares educativos con la flexibilidad del progreso del usuario.

- **Contenido Estático en Código (`gameData.ts`):** La estructura del PMBOK (Dominios, Tareas, Principios) se codifica directamente en el cliente para garantizar acceso instantáneo y tipado estático.
- **Datos Dinámicos en PocketBase:** Solo los datos generados por el usuario se persisten en la base de datos, separando claramente la lógica de dominio del estado del usuario.

4.5.5 4.5.5. Enfoque de Gamificación Estructural

La gamificación se integró en el núcleo de la navegación.

- **Progresión Bloqueada:** El usuario debe çonquistarçonceptos para desbloquear los siguientes, asegurando una ruta de aprendizaje coherente.
- **Sistema de XP y Celebración:** Los puntos de experiencia y las modales de "Nivel Completado"(`LevelCompletedModal`) utilizan recompensas visuales (confeti) para motivar al usuario a completar sus objetivos diarios.

4.6 4.6. Consideraciones de Seguridad y Robustez

La seguridad en el desarrollo de software educativo garantiza la integridad del proceso de aprendizaje.

4.6.1 4.6.1. Gestión Segura de Credenciales

Las claves API sensibles (`GOOGLE_API_KEY`) se almacenan en variables de entorno del lado del servidor, nunca expuestas al cliente. Next.js garantiza este aislamiento por diseño.

4.6.2 4.6.2. Validación de Datos y Prevención de Inyecciones

- **Validación de Esquema:** Todas las entradas a los API Endpoints se validan rigurosamente (aunque el código actual utiliza validación manual y tipos TypeScript, la arquitectura está preparada para esquemas Zod).
- **Sanitización:** Se verifica la estructura de los JSON generados por la IA antes de renderizarlos.

4.6.3 4.6.3. Aislamiento de Datos Multi-Inquilino (Row Level Security)

Se implementa RLS en PocketBase:

- `user_id = @request.auth.id`: Regla inmutable que asegura que cada estudiante solo acceda a sus propios datos, independientemente de la lógica del frontend.

4.6.4 4.6.4. Privacidad

El sistema minimiza la recolección de datos, almacenando solo lo necesario para la continuidad pedagógica y el seguimiento del progreso.

5. Implementación

Este capítulo describe el proceso de construcción y materialización del *Asistente de Preparación PMP*. Se detalla cómo el diseño arquitectónico propuesto en el capítulo anterior fue transformado en un prototipo funcional de software. Se abordan las herramientas de desarrollo seleccionadas, la configuración del entorno, la implementación de los componentes de frontend y backend, la integración de la inteligencia artificial generativa y la configuración de la base de datos.

Asimismo, se discuten los desafíos técnicos encontrados durante la etapa de codificación y las soluciones adoptadas para garantizar un sistema robusto, seguro y escalable. El objetivo principal de este capítulo es evidenciar la viabilidad técnica de la propuesta y documentar las decisiones de implementación que permitieron materializar el asistente virtual.

5.1 Entorno de desarrollo y configuración

La fase de implementación comenzó con la definición y preparación de un entorno de desarrollo robusto, diseñado para maximizar la experiencia del desarrollador (Developer Experience, DX) y garantizar la reproducibilidad del código entre diferentes máquinas. Se priorizó un enfoque de *infraestructura como código* y configuración estandarizada para evitar inconsistencias típicamente asociadas al problema conocido como *"funciona en mi máquina"*.

5.1.1 Selección y justificación del stack tecnológico

Para la construcción del sistema se seleccionó un conjunto de tecnologías modernas que favorecen el desarrollo rápido, la seguridad de tipos y el rendimiento en el borde. A continuación, se detalla la elección de cada componente tecnológico utilizado en el proyecto.

El stack adoptado combina un framework frontend de última generación, un lenguaje con tipado estático estricto, herramientas modernas de estilizado, un modelo de inteligencia artificial generativa de alto rendimiento, una capa de orquestación para la IA y una solución de backend liviana con persistencia integrada.

5.1.2 Configuración del entorno local

Antes de iniciar la codificación, se estandarizaron las herramientas base del sistema operativo, en este caso Windows 11, manteniendo compatibilidad con el subsistema Linux (WSL2) en caso de ser requerido.

Se instaló Node.js en su versión LTS para garantizar estabilidad y compatibilidad con las funcionalidades más recientes del framework utilizado. Como gestor de paquetes se utilizó `npm`, configurado para asegurar la instalación exacta de versiones mediante un archivo de configuración específico.

El control de versiones se gestionó utilizando Git, con autenticación mediante claves SSH para garantizar la seguridad del acceso al repositorio remoto. Se adoptó una estrategia de ramas simplificada, con una rama principal protegida para producción y ramas de características para el desarrollo cotidiano.

Como entorno de desarrollo integrado se utilizó Visual Studio Code, seleccionado por su ligereza y amplio ecosistema de extensiones. Se definió un conjunto mínimo de extensiones recomendadas para garantizar consistencia en el formateo, análisis estático del código y soporte para los frameworks utilizados.

5.1.3 Inicialización y estructura del proyecto

El núcleo de la aplicación se inicializó utilizando la herramienta de línea de comandos `create-next-app`, la cual genera automáticamente la estructura base del proyecto y configura los compiladores necesarios.

La estructura generada se basó en el uso del *App Router*, permitiendo una arquitectura alineada con componentes de servidor. Se definieron carpetas específicas para la interfaz, la lógica de backend y las utilidades compartidas, favoreciendo la separación de responsabilidades y la mantenibilidad del código.

5.1.4 Configuración de variables de entorno y seguridad

La seguridad fue considerada desde las primeras etapas de implementación mediante una gestión estricta de las variables de entorno. Las credenciales sensibles se almacenaron en un archivo de configuración local excluido del control de versiones.

Se definieron variables específicas para el acceso a la API de inteligencia artificial y para la conexión con la base de datos. Aquellas variables necesarias para el cliente se expusieron explícitamente, mientras que las credenciales privadas quedaron restringidas al entorno del servidor, evitando filtraciones accidentales hacia el navegador.

Adicionalmente, se implementó validación de tipos para las variables de entorno, permitiendo detectar errores de configuración en tiempo de compilación y reduciendo el riesgo de fallos en producción.

5.2 Implementación del Frontend

La implementación del frontend del asistente virtual tuvo como objetivo principal ofrecer una interfaz clara, intuitiva y orientada al estudio, que permitiera al usuario interactuar de manera fluida con las distintas funcionalidades del sistema. El diseño de la interfaz se alineó

con el enfoque pedagógico del proyecto, priorizando la legibilidad, la simplicidad visual y la reducción de la carga cognitiva.

El frontend se desarrolló siguiendo un enfoque basado en componentes, lo que facilita la reutilización de código, la mantenibilidad y la evolución progresiva de la interfaz. Asimismo, se aprovechó la capacidad del framework seleccionado para combinar componentes de servidor y de cliente según las necesidades de cada funcionalidad.

5.2.1 Arquitectura de componentes

La arquitectura del frontend se estructuró en torno a un conjunto de componentes principales, cada uno con responsabilidades bien definidas. Esta organización permite separar la lógica de presentación de la lógica de interacción, reduciendo el acoplamiento y mejorando la claridad del código.

Entre los componentes más relevantes se encuentran:

- Componente de layout general, encargado de definir la estructura base de la aplicación.
- Componente de navegación, que permite al usuario acceder a las distintas secciones del asistente.
- Componente de conversación, responsable de la interacción directa con el asistente virtual.
- Componentes auxiliares para formularios, botones y elementos de retroalimentación visual.

Esta modularización facilita la incorporación de nuevas vistas o funcionalidades sin afectar el comportamiento del resto del sistema.

5.2.2 Gestión de estado e interacción

La gestión del estado del frontend resulta fundamental para manejar interacciones dinámicas como el envío de mensajes, la visualización de respuestas y la actualización del historial de conversaciones. Para ello, se adoptó un enfoque que combina estado local a nivel de componente con mecanismos de comunicación controlada con el backend.

Cada interacción del usuario genera un evento que es procesado por el componente correspondiente, el cual se encarga de enviar la solicitud al backend y actualizar la interfaz en función de la respuesta recibida. Este flujo garantiza que la interfaz refleje de manera consistente el estado actual de la conversación.

Asimismo, se implementaron indicadores visuales para informar al usuario cuando una respuesta se encuentra en proceso de generación, evitando incertidumbre durante las esperas y mejorando la experiencia de uso.

5.2.3 Componente de conversación

El componente de conversación constituye el núcleo de la experiencia de usuario del asistente virtual. Su diseño se orienta a simular una interacción natural, similar a la de una conversación guiada con un tutor humano.

Este componente presenta de manera secuencial los mensajes del usuario y las respuestas del asistente, diferenciando visualmente ambos roles. Además, se incorporaron estilos tipográficos y espaciales que favorecen la lectura de explicaciones extensas, especialmente en el análisis de escenarios complejos.

El componente de conversación también gestiona el envío de nuevos mensajes, validando entradas vacías y evitando envíos duplicados. De este modo, se asegura un flujo de interacción ordenado y predecible.

5.2.4 Diseño responsivo y experiencia de usuario

El diseño de la interfaz se realizó siguiendo principios de diseño responsivo, garantizando una correcta visualización en distintos tamaños de pantalla. Esta decisión permite que el asistente pueda ser utilizado tanto en equipos de escritorio como en dispositivos móviles, ampliando las posibilidades de uso en contextos de estudio variados.

Se priorizó una paleta de colores sobria y contrastada, orientada a sesiones de estudio prolongadas, evitando elementos visuales distractores. Asimismo, se cuidó la jerarquía visual de títulos, párrafos y elementos interactivos, facilitando la comprensión de la información presentada.

En conjunto, la implementación del frontend logra equilibrar funcionalidad, claridad y usabilidad, proporcionando una base sólida para la interacción efectiva entre el usuario y el asistente virtual.

5.3 Implementación del Backend y API

La implementación del backend del asistente virtual constituye el núcleo lógico del sistema, ya que centraliza la orquestación de las interacciones con el modelo de lenguaje, aplica las reglas educativas definidas y gestiona la comunicación segura con el frontend. Esta capa fue diseñada con el objetivo de garantizar coherencia pedagógica, seguridad de la información y escalabilidad operativa.

El backend actúa como intermediario entre la interfaz de usuario y los servicios externos, evitando la exposición directa de credenciales sensibles y encapsulando la lógica de negocio del asistente.

5.3.1 Diseño de la API

La API del sistema se diseñó siguiendo principios de simplicidad y claridad, definiendo endpoints específicos para cada tipo de interacción soportada por el asistente. Cada endpoint cumple una responsabilidad bien delimitada, lo que facilita el mantenimiento y la evolución del sistema.

El principal endpoint de interacción permite recibir las consultas del usuario, procesarlas mediante la lógica educativa y devolver la respuesta generada por el modelo de lenguaje. Este endpoint acepta solicitudes en formato JSON, incluyendo el mensaje del usuario y el contexto necesario para mantener la continuidad de la conversación.

Asimismo, se definieron endpoints auxiliares para funcionalidades como la simulación de examen, el registro de resultados básicos y la recuperación de información relevante para la interfaz. Esta separación permite extender la API de manera incremental sin afectar las funcionalidades existentes.

5.3.2 Orquestación de la lógica educativa

Uno de los aspectos centrales del backend es la implementación de la lógica educativa que orienta el comportamiento del asistente. Esta lógica se encarga de interpretar la intención del usuario, determinar el tipo de interacción solicitada y construir el contexto adecuado para la generación de la respuesta.

Para ello, el backend clasifica las solicitudes en categorías generales, tales como consultas conceptuales, análisis de escenarios o simulaciones de examen. En función de esta clasificación, se aplican reglas específicas que determinan el tono de la respuesta, el nivel de detalle y la estructura de la explicación generada.

La construcción del contexto incluye instrucciones explícitas que definen el rol del asistente como tutor educativo, así como información relevante del dominio PMP. Este enfoque permite orientar al modelo de lenguaje hacia respuestas coherentes con los objetivos del sistema, reduciendo la probabilidad de salidas genéricas o desalineadas.

5.3.3 Integración con el modelo de lenguaje

La integración con el modelo de lenguaje de gran escala se realiza exclusivamente desde el backend mediante una API externa. Esta decisión permite centralizar el control del flujo de información y aplicar validaciones previas y posteriores a la generación de respuestas.

Antes de enviar una solicitud al modelo, el backend valida los datos recibidos, sanitiza las entradas del usuario y construye el prompt final que será procesado. Una vez obtenida la respuesta, se realizan verificaciones básicas para asegurar que el contenido sea consistente con el rol educativo definido y que no contenga elementos inapropiados.

Este mecanismo de integración desacoplada facilita la actualización del modelo de lenguaje o la modificación de los prompts sin necesidad de alterar la lógica del frontend, contribu-

yendo a la flexibilidad del sistema.

5.3.4 Manejo de errores y validaciones

El backend incorpora mecanismos de manejo de errores orientados a garantizar la estabilidad del sistema frente a situaciones imprevistas. Se implementaron validaciones de entrada para detectar solicitudes incompletas o malformadas, devolviendo mensajes de error claros y controlados al frontend.

Asimismo, se contemplaron escenarios de fallo en la comunicación con servicios externos, tales como la indisponibilidad temporal del modelo de lenguaje. En estos casos, el sistema responde con mensajes informativos que permiten al usuario comprender la situación sin afectar negativamente la experiencia de uso.

El registro básico de errores y eventos relevantes permite identificar puntos de mejora y constituye una base para la incorporación futura de mecanismos de monitoreo más avanzados.

5.3.5 Seguridad y control de acceso

La seguridad del backend se abordó mediante la restricción del acceso a los endpoints sensibles y la protección de las credenciales utilizadas para interactuar con servicios externos. Todas las claves y tokens se gestionan exclusivamente a través de variables de entorno, evitando su exposición en el código fuente o en el cliente.

Además, se implementaron controles básicos para limitar el uso indebido del sistema, tales como la validación de sesiones y la restricción de ciertas funcionalidades a usuarios autenticados. Estas medidas contribuyen a preservar la integridad del sistema y a proteger la información generada durante las interacciones.

En conjunto, la implementación del backend y la API proporciona una base robusta para el funcionamiento del asistente virtual, asegurando coherencia educativa, seguridad operativa y capacidad de evolución futura.

5.4 Persistencia de datos y gestión de usuarios

La persistencia de datos y la gestión de usuarios constituyen un componente fundamental del asistente virtual, ya que permiten mantener información relevante entre sesiones, registrar el progreso del aprendizaje y ofrecer una experiencia personalizada. La implementación de esta capa se orientó a garantizar integridad de los datos, seguridad de la información y simplicidad operativa.

5.4.1 Modelo de datos

El modelo de datos del sistema fue diseñado de manera incremental, priorizando las entidades estrictamente necesarias para el funcionamiento del asistente en su primera versión.

Entre las principales entidades almacenadas se incluyen los perfiles de usuario, los registros de interacción con el asistente y los resultados de las simulaciones de examen.

Cada perfil de usuario almacena información básica de identificación y metadatos asociados al uso del sistema. Esta información permite diferenciar sesiones, restringir el acceso a determinados recursos y asociar los registros de interacción a un usuario específico.

Los registros de interacción almacenan información mínima sobre las consultas realizadas, el tipo de interacción y marcas temporales. Este diseño evita la persistencia innecesaria de contenidos sensibles, a la vez que permite realizar análisis básicos sobre el uso del sistema y el comportamiento del asistente.

5.4.2 Gestión de usuarios y autenticación

La gestión de usuarios se implementó mediante un servicio de autenticación que permite identificar de manera segura a cada usuario del sistema. Este servicio se encarga de validar las credenciales, generar tokens de acceso y administrar el ciclo de vida de las sesiones.

El sistema diferencia claramente entre usuarios autenticados y usuarios no autenticados, restringiendo determinadas funcionalidades a aquellos que han iniciado sesión. Esta distinción permite proteger los datos personales y evitar accesos no autorizados a la información almacenada.

Asimismo, la autenticación facilita la personalización de la experiencia de uso, permitiendo asociar el historial de interacciones y los resultados de simulaciones a un usuario específico a lo largo del tiempo.

5.4.3 Registro de interacciones

El registro de interacciones constituye un insumo clave para el análisis posterior del funcionamiento del asistente. Cada interacción relevante genera un registro que incluye información contextual mínima, como el tipo de consulta, la fecha y el usuario asociado.

Estos registros permiten reconstruir el flujo general de uso del sistema, identificar patrones de interacción y detectar posibles áreas de mejora tanto en la lógica educativa como en la experiencia de usuario. No obstante, el diseño del sistema evita almacenar el contenido completo de las conversaciones, priorizando la privacidad y reduciendo riesgos asociados a la gestión de datos sensibles.

El registro de interacciones también sienta las bases para futuras extensiones del sistema, como la incorporación de métricas de progreso o análisis más avanzados del aprendizaje.

5.4.4 Almacenamiento de resultados de simulaciones

Los resultados de las simulaciones de examen se almacenan de manera estructurada, permitiendo al usuario revisar su desempeño en sesiones anteriores. Para cada simulación se

registran datos básicos, tales como la cantidad de preguntas respondidas, el número de aciertos y la fecha de realización.

Este almacenamiento posibilita ofrecer una visión general del progreso del usuario a lo largo del tiempo, sin incurrir en un nivel de detalle excesivo que complique el modelo de datos. Asimismo, permite implementar funcionalidades de revisión y comparación entre distintas sesiones de práctica.

La persistencia de los resultados refuerza el carácter formativo del asistente, al facilitar la reflexión sobre el desempeño y la identificación de áreas de mejora.

5.4.5 Consideraciones de privacidad y protección de datos

La protección de los datos de los usuarios fue considerada como un aspecto central durante la implementación de la persistencia. Se adoptaron prácticas orientadas a minimizar la cantidad de información almacenada y a restringir el acceso a los datos exclusivamente a los usuarios correspondientes.

Todas las operaciones de lectura y escritura sobre la base de datos se realizan desde el backend, evitando accesos directos desde el cliente. Asimismo, se implementaron controles de acceso que aseguran que cada usuario solo pueda visualizar y modificar su propia información.

Estas decisiones contribuyen a garantizar un uso responsable del sistema y a establecer una base sólida para el cumplimiento de principios de privacidad y protección de datos en eventuales despliegues en contextos institucionales.

5.5 Pruebas, validación y despliegue del prototipo

La etapa de pruebas y validación tuvo como objetivo verificar el correcto funcionamiento del asistente virtual, asegurar la coherencia de las interacciones y evaluar la estabilidad general del sistema. Dado el carácter exploratorio del proyecto, se adoptó un enfoque de pruebas orientado principalmente a la validación funcional y a la experiencia de usuario.

5.5.1 Estrategia de pruebas

La estrategia de pruebas se centró en la ejecución manual de casos de uso representativos, cubriendo los principales flujos de interacción del sistema. Este enfoque permitió evaluar de manera directa el comportamiento del asistente frente a distintos tipos de consultas y escenarios.

Se definieron casos de prueba para consultas conceptuales, análisis de escenarios y simulaciones de examen, verificando que el sistema respondiera de manera consistente y alineada con la lógica educativa definida. Asimismo, se evaluó la correcta gestión del estado de la interfaz y la estabilidad de la comunicación entre frontend y backend.

Este enfoque manual resultó adecuado para una primera versión del prototipo, permitiendo identificar errores funcionales y oportunidades de mejora sin incurrir en una sobrecarga

de implementación de pruebas automatizadas en etapas tempranas.

5.5.2 Validación funcional

La validación funcional se llevó a cabo mediante sesiones de uso controladas, en las que se simuló el comportamiento de un usuario real preparando el examen PMP. Durante estas sesiones se analizó la claridad de las respuestas generadas, la pertinencia de las explicaciones y la coherencia del asistente a lo largo de interacciones prolongadas.

Se prestó especial atención a la capacidad del sistema para mantener el contexto conversacional y adaptar sus respuestas en función de las consultas previas. Asimismo, se evaluó la efectividad del asistente para guiar el razonamiento del usuario, evitando la simple entrega de respuestas directas sin explicación.

Los resultados de esta validación indicaron que el prototipo cumple con los objetivos funcionales definidos, ofreciendo un comportamiento estable y alineado con el rol educativo planteado.

5.5.3 Pruebas de estabilidad y manejo de errores

Además de la validación funcional, se realizaron pruebas orientadas a evaluar la estabilidad del sistema frente a condiciones adversas, tales como fallos temporales en la comunicación con servicios externos o entradas de usuario no esperadas.

Se verificó que el backend respondiera adecuadamente ante solicitudes incompletas o malformadas, devolviendo mensajes de error controlados y evitando la propagación de excepciones no gestionadas hacia el frontend. Asimismo, se evaluó el comportamiento del sistema frente a interrupciones en la disponibilidad del modelo de lenguaje.

Estas pruebas permitieron confirmar que el sistema cuenta con mecanismos básicos de manejo de errores que contribuyen a una experiencia de uso robusta y confiable.

5.5.4 Despliegue del prototipo

El despliegue del prototipo se realizó utilizando una plataforma de hosting orientada a aplicaciones web modernas, que permite ejecutar tanto el frontend como el backend en un entorno integrado. Esta plataforma facilita el despliegue continuo y la actualización del sistema a partir del repositorio de código fuente.

El uso de funciones serverless para el backend permite escalar automáticamente la capacidad de procesamiento en función de la demanda, sin requerir configuración manual de servidores. Asimismo, la plataforma utilizada gestiona certificados de seguridad y conexiones cifradas, reforzando la protección de las comunicaciones.

El prototipo desplegado se encuentra disponible para su uso en un entorno controlado, permitiendo realizar pruebas adicionales y recopilar retroalimentación de usuarios reales en futuras etapas del proyecto.

5.5.5 Limitaciones del prototipo

Si bien el prototipo desarrollado cumple con los objetivos definidos para este Trabajo Final, se identifican algunas limitaciones inherentes a su alcance y a las decisiones de implementación adoptadas. Entre ellas se destacan la ausencia de pruebas automatizadas extensivas, la personalización limitada de la experiencia de usuario y la dependencia de servicios externos para la generación de respuestas.

Estas limitaciones fueron aceptadas de manera consciente, en función del carácter exploratorio del proyecto y de la necesidad de priorizar la viabilidad técnica y la coherencia pedagógica del asistente. No obstante, constituyen puntos de partida claros para futuras mejoras y extensiones del sistema.

En síntesis, las pruebas, validación y despliegue del prototipo permiten afirmar que la solución desarrollada es técnicamente viable, funcional y coherente con los objetivos planteados, sentando una base sólida para su evolución futura.

6. Evaluación

El presente capítulo tiene como objetivo describir y analizar los casos de estudio utilizados para evaluar el asistente virtual desarrollado en el marco de este Trabajo Final. Luego de haber definido los fundamentos teóricos, la metodología de trabajo, el diseño de la solución propuesta y su implementación técnica y educativa, resulta necesario contrastar el funcionamiento del sistema en contextos de uso reales y representativos del dominio de aplicación.

Los casos de estudio constituyen una instancia clave de validación empírica, ya que permiten observar el comportamiento del asistente frente a usuarios con perfiles diferenciados, evaluar su utilidad como herramienta de apoyo al aprendizaje y analizar su alineación con los objetivos educativos planteados. En este sentido, el capítulo se orienta a explorar cómo el asistente responde a necesidades concretas de preparación para la certificación *Project Management Professional* (PMP), tanto desde la perspectiva de un aspirante en proceso de estudio como desde la mirada experta de un profesional ya certificado.

La estrategia de evaluación adoptada se basa en un enfoque cualitativo y descriptivo, centrado en la observación del proceso de interacción, el análisis de los resultados obtenidos y la recolección de retroalimentación relevante. Más que medir el desempeño del sistema en términos puramente cuantitativos, el interés principal radica en comprender cómo el asistente acompaña el razonamiento del usuario, cómo estructura sus explicaciones, qué tipo de feedback ofrece y en qué medida contribuye a la comprensión profunda de los conceptos evaluados en el examen PMP.

El capítulo se organiza en tres secciones principales. En primer lugar, se describe el diseño general de los casos de estudio, explicitando sus objetivos, los criterios de selección de los participantes y los instrumentos utilizados para la evaluación. Posteriormente, se presenta el primer caso de estudio, correspondiente a un aspirante a la certificación PMP, analizando su perfil, el proceso de interacción con el asistente y los resultados obtenidos durante el uso del sistema. Finalmente, se desarrolla el segundo caso de estudio, centrado en la evaluación del asistente por parte de un profesional certificado PMP, incorporando una mirada experta sobre la calidad conceptual, la pertinencia de las explicaciones y las oportunidades de mejora identificadas.

En conjunto, este capítulo aporta evidencia empírica que complementa el desarrollo teórico y técnico del trabajo, permitiendo valorar el asistente virtual no solo como un sistema funcional, sino como una herramienta educativa aplicada a un contexto real de formación profesional.

6.1 Diseño de los casos de estudio

El presente trabajo adopta la metodología de casos de estudio como estrategia principal para evaluar el asistente virtual desarrollado, dado que este enfoque permite analizar en profundidad el comportamiento del sistema en contextos de uso reales y controlados. En particular, los casos de estudio resultan adecuados para investigaciones aplicadas en ingeniería informática y educación, ya que posibilitan observar no solo el desempeño técnico de una solución, sino también su impacto en los procesos cognitivos, educativos y experienciales de los usuarios.

El diseño de los casos de estudio se estructuró con el objetivo de validar el asistente desde dos perspectivas complementarias: por un lado, su utilidad como herramienta de apoyo para aspirantes a la certificación PMP en proceso de preparación; y por otro, su calidad conceptual y alineación con la práctica profesional, evaluada por un profesional ya certificado. Esta doble mirada permitió analizar el sistema tanto desde el rol de aprendiz como desde una evaluación experta, fortaleciendo la robustez del análisis realizado.

Para garantizar la coherencia metodológica, el diseño de los casos de estudio contempló la definición explícita de objetivos, criterios de selección de los participantes e instrumentos de evaluación. Estos elementos permitieron estructurar el proceso de observación y análisis de manera sistemática, asegurando la trazabilidad entre los objetivos del trabajo, las interacciones con el asistente y los resultados obtenidos.

6.1.1 Objetivos

Los objetivos de los casos de estudio se definieron en consonancia con el objetivo general del trabajo y con los objetivos específicos vinculados a la evaluación del asistente virtual. En este sentido, los casos de estudio no se concibieron como una prueba aislada del sistema, sino como un mecanismo integral de validación del enfoque propuesto.

El objetivo principal de los casos de estudio fue evaluar la efectividad del asistente virtual como herramienta de apoyo educativo para la preparación del examen de certificación PMP, considerando tanto su capacidad para facilitar la comprensión conceptual como su aporte al razonamiento aplicado requerido por el examen.

De manera complementaria, se establecieron los siguientes objetivos específicos:

- Analizar cómo el asistente acompaña el proceso de aprendizaje de un aspirante a la certificación PMP, observando su influencia en la comprensión de conceptos, el análisis de escenarios y la toma de decisiones.

- Evaluar la calidad del feedback, las explicaciones y las preguntas generadas por el asistente en situaciones de uso real.

- Examinar el grado de alineación del asistente con los principios, enfoques y marcos conceptuales promovidos por el Project Management Institute.

- Obtener una evaluación experta del asistente por parte de un profesional certificado PMP, identificando fortalezas, limitaciones y oportunidades de mejora.
- Recopilar evidencia cualitativa que permita reflexionar sobre el potencial del uso de modelos de lenguaje de gran escala como soporte educativo en contextos de certificación profesional.

Estos objetivos guiaron tanto el diseño de las interacciones con el asistente como la selección de los instrumentos de evaluación utilizados, asegurando que los casos de estudio aportaran información relevante para el análisis posterior de resultados.

6.1.2 Criterios de selección

La selección de los participantes para los casos de estudio se realizó de manera intencional, atendiendo a criterios cualitativos vinculados al perfil, la experiencia y el rol que cada participante podía aportar al proceso de evaluación del asistente. Dado el carácter exploratorio y aplicado del trabajo, no se buscó una muestra estadísticamente representativa, sino casos que resultaran informativos y pertinentes para los objetivos planteados.

Para el Caso de estudio 1, correspondiente a un aspirante a la certificación PMP, se establecieron los siguientes criterios de selección:

- Encontrarse en proceso activo de preparación para el examen PMP o haber iniciado recientemente dicho proceso.
- Poseer experiencia laboral previa en gestión de proyectos o roles afines.
- Mostrar disposición a interactuar de manera regular con el asistente virtual y a brindar retroalimentación cualitativa sobre su experiencia de uso.
- Contar con conocimientos básicos del marco PMP, sin haber obtenido aún la certificación.

Para el Caso de estudio 2, correspondiente a un profesional certificado PMP, los criterios de selección fueron:

- Haber obtenido la certificación PMP y contar con experiencia profesional posterior a la certificación.
- Poseer un conocimiento consolidado de los enfoques, principios y dominios evaluados en el examen PMP.
- Estar dispuesto a analizar el asistente desde una perspectiva crítica y experta.
- Aportar observaciones y recomendaciones orientadas a mejorar el asistente tanto desde el punto de vista educativo como profesional.

La combinación de estos dos perfiles permitió contrastar el desempeño del asistente en contextos de aprendizaje y de evaluación experta, enriqueciendo el análisis y aportando una visión más completa de su utilidad y alcance.

6.1.3 Instrumentos de evaluación

Para la recolección de información durante los casos de estudio se utilizaron diversos instrumentos de evaluación, seleccionados con el objetivo de capturar tanto aspectos cuantitativos como cualitativos de la interacción con el asistente. Dado el carácter educativo y conversacional del sistema, se priorizaron instrumentos que permitieran analizar la experiencia de uso, la calidad del feedback y la percepción de utilidad del asistente.

Entre los principales instrumentos de evaluación utilizados se incluyen:

- Registro de interacciones entre los participantes y el asistente.
- Observación del proceso de uso durante sesiones de estudio reales.
- Retroalimentación cualitativa de los participantes.
- Evaluación experta por parte de un profesional certificado PMP.
- Análisis comparativo entre expectativas iniciales y resultados observados.

El uso combinado de estos instrumentos permitió obtener una visión integral del desempeño del asistente, considerando no solo su funcionamiento técnico, sino también su impacto educativo y su adecuación al contexto profesional de la certificación PMP.

6.2 Caso de estudio 1: Aspirante a la certificación PMP

El primer caso de estudio se centra en la utilización del asistente virtual por parte de un aspirante a la certificación Project Management Professional (PMP) que se encontraba en proceso activo de preparación para el examen. Este caso permitió analizar el comportamiento del sistema desde la perspectiva de un usuario que utiliza el asistente como herramienta de apoyo al estudio, evaluando su impacto en la comprensión de contenidos, el razonamiento situacional y la experiencia general de aprendizaje.

El análisis de este caso se orienta a describir el perfil del participante, el contexto de uso del asistente, las dinámicas de interacción observadas y los principales resultados obtenidos durante el período de evaluación.

6.2.1 Perfil del participante

El participante del Caso de estudio 1 corresponde a un profesional con experiencia previa en gestión de proyectos, que había iniciado recientemente su proceso de preparación para

el examen PMP. Si bien contaba con conocimientos generales sobre dirección de proyectos, no poseía aún una comprensión profunda de los principios, enfoques y criterios de decisión promovidos por el Project Management Institute.

El participante manifestaba dificultades habituales asociadas a la preparación del examen, tales como la interpretación de preguntas situacionales, la identificación de la mejor respuesta entre opciones plausibles y la necesidad de alinear su razonamiento con el enfoque del PMI, más allá de su experiencia organizacional previa.

Este perfil resultó adecuado para evaluar el asistente como herramienta de apoyo educativo, dado que representaba un caso típico de aspirante a la certificación PMP que requiere acompañamiento conceptual y orientación en el razonamiento aplicado.

6.2.2 Contexto y modalidad de uso

El asistente virtual fue utilizado por el participante como complemento a sus materiales de estudio habituales, que incluían guías de lectura, bancos de preguntas y apuntes personales. El uso del asistente se realizó de manera autónoma, en sesiones de estudio distribuidas a lo largo de varios días.

Durante las sesiones, el participante interactuó con el asistente formulando consultas conceptuales, solicitando explicaciones sobre principios específicos de la gestión de proyectos y planteando escenarios similares a los del examen PMP. Asimismo, utilizó el asistente para analizar preguntas de práctica, explorando el razonamiento detrás de distintas alternativas de respuesta.

Esta modalidad de uso permitió observar cómo el asistente se integra de manera flexible en el proceso de estudio, adaptándose a las necesidades puntuales del usuario sin imponer una estructura rígida de aprendizaje.

6.2.3 Interacciones con el asistente

Las interacciones registradas durante el caso de estudio evidenciaron un uso predominantemente orientado al razonamiento situacional. El participante recurrió al asistente principalmente para comprender por qué una determinada opción era considerada más adecuada que otras en escenarios complejos de gestión de proyectos.

El asistente respondió ofreciendo explicaciones estructuradas, descomponiendo los escenarios en elementos relevantes y justificando las decisiones propuestas en función de principios generales de la disciplina. Este enfoque permitió al participante contrastar su razonamiento inicial con el criterio promovido por el PMI, favoreciendo procesos de reflexión y ajuste conceptual.

Asimismo, se observaron interacciones en las que el participante solicitó reformulaciones o aclaraciones adicionales, lo que permitió evaluar la capacidad del asistente para profundizar explicaciones y adaptar el nivel de detalle según las necesidades del usuario.

6.2.4 Resultados observados

A partir del análisis de las interacciones y de la retroalimentación proporcionada por el participante, se identificaron varios resultados relevantes. En primer lugar, el uso del asistente contribuyó a mejorar la comprensión de los principios subyacentes al examen PMP, especialmente en lo referido al enfoque orientado al valor, la gestión de interesados y la toma de decisiones en contextos de incertidumbre.

En segundo lugar, el participante manifestó una mayor confianza al abordar preguntas situacionales, destacando la utilidad de las explicaciones comparativas ofrecidas por el asistente para comprender por qué ciertas opciones resultan más adecuadas que otras.

Finalmente, el caso de estudio evidenció que el asistente puede actuar como un facilitador del aprendizaje autodirigido, ofreciendo apoyo conceptual y razonamiento guiado sin reemplazar los materiales oficiales de estudio ni el esfuerzo cognitivo del usuario.

Estos resultados preliminares aportan evidencia cualitativa sobre la utilidad del asistente virtual como herramienta de apoyo en la preparación para la certificación PMP, sentando las bases para el análisis comparativo con el segundo caso de estudio.

6.3 Caso de estudio 2: Profesional certificado PMP

El segundo caso de estudio se orienta a la evaluación del asistente virtual por parte de un profesional que cuenta con la certificación Project Management Professional (PMP). A diferencia del primer caso, centrado en el proceso de aprendizaje de un aspirante, este caso permitió analizar el sistema desde una perspectiva experta, focalizada en la calidad conceptual de las respuestas, la alineación con los principios del PMI y la pertinencia del razonamiento propuesto por el asistente.

La inclusión de este caso de estudio responde a la necesidad de validar el asistente no solo como herramienta educativa para principiantes, sino también como un sistema conceptualmente sólido, capaz de sostener un diálogo coherente con profesionales experimentados en gestión de proyectos.

6.3.1 Perfil del participante

El participante del Caso de estudio 2 es un profesional con certificación PMP vigente y con experiencia laboral posterior a la obtención de la credencial. Su trayectoria incluye la participación y liderazgo en proyectos de diversa complejidad, lo que le proporciona una visión amplia tanto de la teoría como de la práctica de la gestión de proyectos.

Este perfil permitió evaluar el asistente desde un enfoque crítico, considerando no solo la corrección de las respuestas, sino también la calidad del razonamiento, la claridad de las explicaciones y el grado de alineación con el enfoque contemporáneo promovido por el PMI.

El profesional participante fue informado del objetivo del asistente y del alcance del

trabajo, y aceptó interactuar con el sistema con una actitud analítica, orientada a identificar fortalezas y limitaciones de la propuesta.

6.3.2 Modalidad de evaluación

La evaluación del asistente por parte del profesional certificado se llevó a cabo mediante sesiones de interacción controladas, en las cuales el participante planteó consultas conceptuales y escenarios situacionales representativos del examen PMP y de la práctica profesional.

Durante estas sesiones, el profesional evaluó de manera explícita aspectos tales como:

- Coherencia conceptual de las respuestas.
- Adecuación del lenguaje utilizado por el asistente.
- Alineación del razonamiento con los principios del PMI.
- Claridad y utilidad de las explicaciones ofrecidas.
- Potencial del asistente como herramienta de apoyo para aspirantes a la certificación.

Esta modalidad permitió obtener una evaluación cualitativa detallada, complementada con observaciones y sugerencias orientadas a la mejora del sistema.

6.3.3 Observaciones del evaluador

A partir de las interacciones realizadas, el profesional certificado destacó como uno de los principales puntos fuertes del asistente su capacidad para estructurar explicaciones de manera lógica y comprensible, especialmente en escenarios complejos que involucran múltiples variables y partes interesadas.

Asimismo, valoró positivamente el enfoque orientado al razonamiento y a la justificación de decisiones, señalando que el asistente evita respuestas simplistas y promueve una comprensión más profunda de los principios evaluados en el examen PMP.

Entre las observaciones críticas, el evaluador señaló la importancia de mantener una alineación estricta con el lenguaje y los criterios del PMI, especialmente en contextos donde distintas prácticas organizacionales podrían conducir a interpretaciones divergentes. Estas observaciones resultan relevantes para futuras mejoras del asistente, particularmente en lo referido a la precisión terminológica y al manejo de matices conceptuales.

6.3.4 Resultados del caso de estudio

En términos generales, el caso de estudio evidenció que el asistente virtual posee un nivel de solidez conceptual adecuado para ser utilizado como herramienta de apoyo en la preparación para la certificación PMP. El profesional certificado consideró que el sistema ofrece

explicaciones consistentes y razonamientos alineados con el enfoque del PMI, lo que refuerza su utilidad como complemento a los materiales de estudio tradicionales.

Asimismo, el evaluador destacó el potencial del asistente para ayudar a aspirantes a identificar errores de razonamiento comunes y a ajustar su criterio de decisión al marco evaluativo del examen PMP.

Estos resultados aportan una validación experta de la propuesta, complementando la experiencia observada en el Caso de estudio 1 y proporcionando insumos valiosos para el análisis conjunto y las conclusiones del capítulo.

6.4 Análisis conjunto y conclusiones del capítulo

El análisis conjunto de los dos casos de estudio presentados permite obtener una visión integral del desempeño del asistente virtual en contextos reales de uso, tanto desde la perspectiva de un aspirante a la certificación PMP como desde la evaluación experta de un profesional certificado. Esta triangulación de miradas resulta especialmente valiosa para validar la propuesta, ya que combina la experiencia de aprendizaje del usuario final con un juicio crítico basado en la práctica profesional consolidada.

En ambos casos, el asistente demostró ser capaz de sostener interacciones coherentes y orientadas al razonamiento, facilitando la comprensión de conceptos clave de la gestión de proyectos y promoviendo el análisis de escenarios situacionales. Tanto el aspirante como el profesional certificado destacaron la utilidad de las explicaciones estructuradas y la justificación explícita de las decisiones propuestas, aspectos fundamentales para abordar el enfoque evaluativo del examen PMP.

Desde el punto de vista del aprendizaje autodirigido, el Caso de estudio 1 evidenció que el asistente puede integrarse de manera flexible en el proceso de estudio, actuando como un complemento a los materiales tradicionales. El participante valoró especialmente la posibilidad de dialogar sobre escenarios específicos y de recibir retroalimentación explicativa, lo que contribuyó a mejorar su confianza y su capacidad de análisis frente a preguntas complejas.

Por su parte, el Caso de estudio 2 aportó una validación conceptual relevante, confirmando que el razonamiento del asistente se encuentra alineado, en términos generales, con los principios y enfoques promovidos por el Project Management Institute. Las observaciones críticas realizadas por el profesional certificado permitieron identificar oportunidades de mejora, particularmente en lo referido a la precisión terminológica y al cuidado en la formulación de ciertas explicaciones, aspectos que resultan clave en contextos de certificación profesional.

El análisis conjunto también permitió identificar algunas limitaciones del asistente. Entre ellas, se destaca la ausencia de un sistema formal de seguimiento del progreso del usuario a lo largo del tiempo, así como la dependencia de la calidad de los prompts y de la configuración del modelo de lenguaje para garantizar respuestas consistentes. Estas limitaciones no invalidan la propuesta, pero señalan líneas claras para futuros trabajos y mejoras del sistema.

En síntesis, los casos de estudio aportan evidencia empírica que respalda la viabilidad del asistente virtual como herramienta de apoyo educativo para la preparación del examen PMP. Los resultados obtenidos refuerzan la hipótesis de que los modelos de lenguaje de gran escala, cuando se integran mediante un diseño pedagógico consciente y un enfoque orientado al razonamiento, pueden contribuir de manera significativa al aprendizaje en contextos de formación profesional.

Este capítulo sienta así las bases para el análisis global de resultados y las conclusiones finales del trabajo, consolidando el vínculo entre el diseño conceptual de la solución, su implementación técnica y su evaluación en escenarios de uso reales.

7. Resultados

El presente capítulo tiene como propósito evaluar de manera sistemática los resultados obtenidos a partir de la implementación y uso del asistente virtual desarrollado en este Trabajo Final, así como analizar su grado de cumplimiento respecto de los objetivos y la hipótesis planteada. Luego de haber descrito el diseño de la solución, su implementación técnica y la aplicación en casos de estudio concretos, resulta necesario integrar la evidencia empírica recolectada y reflexionar de forma estructurada sobre el desempeño del sistema.

La evaluación se concibe como una instancia clave para validar el asistente no solo desde una perspectiva técnica, sino también desde su efectividad como herramienta educativa orientada a la preparación para la certificación Project Management Professional (PMP). En este sentido, el capítulo articula métricas cuantitativas y resultados cualitativos, permitiendo analizar el impacto del asistente en términos de desempeño, utilidad percibida, calidad del feedback y alineación con los objetivos educativos definidos.

En primer lugar, se presenta la metodología de evaluación adoptada, detallando las métricas utilizadas y los instrumentos de recolección de datos empleados durante las distintas instancias de uso del sistema. A continuación, se exponen los resultados cuantitativos obtenidos, analizando indicadores de desempeño, utilidad y efectividad del asistente en los contextos evaluados. Seguidamente, se desarrollan los resultados cualitativos, incorporando la retroalimentación de los participantes y las observaciones más relevantes surgidas durante los casos de estudio.

Finalmente, el capítulo culmina con un análisis integrado de los resultados, en el cual se comparan los hallazgos con los objetivos originalmente planteados y se discute la validación de la hipótesis del trabajo. Este análisis permite reflexionar de manera crítica sobre el alcance de la solución propuesta, su contribución al proceso de preparación para la certificación PMP y el potencial de los modelos de lenguaje de gran escala como soporte educativo en contextos de formación profesional.

En conjunto, este capítulo aporta una visión consolidada del impacto y la efectividad del asistente virtual, sirviendo como base para la discusión y conclusiones que se desarrollan en los capítulos siguientes.

7.1 Metodología de evaluación

La evaluación del asistente virtual desarrollado se abordó mediante una metodología sistemática orientada a analizar su desempeño, utilidad y efectividad como herramienta de apoyo a la preparación para la certificación Project Management Professional (PMP). Dado el carácter aplicado del trabajo y la naturaleza educativa del sistema, se adoptó un enfoque de evaluación mixto, que combina métricas cuantitativas con un análisis cualitativo de la experiencia de uso.

Esta metodología de evaluación se diseñó con el objetivo de obtener una visión integral del funcionamiento del asistente, contemplando no solo aspectos técnicos vinculados al desempeño del sistema, sino también dimensiones pedagógicas y experienciales relacionadas con el proceso de aprendizaje de los usuarios. En este sentido, la evaluación no se limita a medir resultados aislados, sino que busca comprender cómo el asistente acompaña el razonamiento del usuario, cómo estructura sus explicaciones y en qué medida contribuye al logro de los objetivos educativos planteados.

El proceso de evaluación se apoyó principalmente en las interacciones desarrolladas durante los casos de estudio presentados en el capítulo anterior, complementadas con pruebas adicionales de uso controlado. A partir de estas instancias, se definieron métricas específicas y se seleccionaron instrumentos de recolección de datos adecuados para capturar información relevante sobre el comportamiento del sistema y la percepción de los usuarios.

7.1.1 Métricas utilizadas

Las métricas utilizadas en la evaluación del asistente virtual se definieron con el propósito de medir de manera objetiva y consistente distintos aspectos del desempeño del sistema, alineándolos con los objetivos generales y específicos del trabajo. Estas métricas se agrupan en tres categorías principales: métricas de desempeño, métricas de utilidad y métricas de efectividad educativa.

En primer lugar, las métricas de desempeño se orientaron a evaluar el funcionamiento general del asistente durante la interacción con los usuarios. Dentro de esta categoría se consideraron aspectos tales como la coherencia de las respuestas a lo largo de sesiones prolongadas, la consistencia en el uso de la terminología propia del dominio PMP y la capacidad del sistema para mantener el contexto conversacional. Estas métricas permitieron analizar si el asistente se comporta de manera estable y predecible, evitando contradicciones o desviaciones conceptuales a lo largo del diálogo.

En segundo lugar, se definieron métricas de utilidad, centradas en la percepción del valor práctico del asistente como herramienta de estudio. Estas métricas se relacionan con el grado en que los usuarios consideran que el asistente les resulta útil para comprender conceptos, analizar preguntas tipo examen y clarificar dudas específicas. La utilidad se evaluó a partir de la frecuencia de uso del asistente para distintas tareas de estudio, así como de la valoración

subjetiva expresada por los participantes en relación con su aporte al proceso de preparación.

Finalmente, se incorporaron métricas de efectividad educativa, orientadas a analizar el impacto del asistente en el aprendizaje del usuario. Estas métricas incluyen indicadores tales como la mejora en la comprensión conceptual, la evolución del razonamiento aplicado frente a preguntas situacionales y la capacidad del usuario para justificar sus decisiones de manera más alineada con el enfoque del PMI. Si bien estos indicadores no se midieron mediante pruebas estandarizadas formales, se analizaron de manera sistemática a partir de las interacciones registradas y de la retroalimentación de los participantes.

En conjunto, el uso de estas métricas permitió evaluar el asistente desde una perspectiva amplia, integrando dimensiones técnicas, educativas y experienciales, y proporcionando una base sólida para el análisis de los resultados presentados en las secciones siguientes.

7.1.2 Instrumentos de recolección de datos

Para la recolección de los datos necesarios para la evaluación del asistente virtual se empleó un conjunto de instrumentos complementarios, seleccionados en función de la naturaleza conversacional y educativa del sistema. Estos instrumentos permitieron capturar tanto información objetiva sobre el uso del asistente como datos cualitativos vinculados a la experiencia y percepción de los usuarios.

Uno de los principales instrumentos utilizados fue el registro de interacciones entre los usuarios y el asistente. Este registro incluyó el historial de conversaciones desarrolladas durante las sesiones de uso, permitiendo analizar en detalle el tipo de consultas realizadas, la estructura de las respuestas generadas, la calidad del feedback ofrecido y la coherencia del sistema a lo largo del tiempo.

Asimismo, se recurrió a la observación del proceso de uso durante los casos de estudio, prestando especial atención a cómo los participantes interactuaron con el asistente, qué tipo de funcionalidades utilizaron con mayor frecuencia y cómo integraron la herramienta en su rutina de estudio.

Otro instrumento relevante fue la recolección de retroalimentación cualitativa por parte de los participantes. Esta información se obtuvo a través de comentarios, opiniones y reflexiones expresadas durante y después del uso del asistente, en las cuales los usuarios evaluaron aspectos como la claridad de las explicaciones, la pertinencia de las preguntas generadas y la utilidad general del sistema como apoyo al aprendizaje.

Finalmente, se realizó un análisis comparativo entre los objetivos educativos definidos al inicio del trabajo y los resultados observados durante la evaluación. Este análisis permitió identificar coincidencias y desvíos entre lo esperado y lo logrado, así como detectar oportunidades de mejora para futuras iteraciones del asistente.

7.2 Resultados cuantitativos

Los resultados cuantitativos obtenidos durante la evaluación del asistente virtual permiten analizar su desempeño y utilidad a partir de indicadores observables y medibles, derivados de las interacciones registradas y del uso efectivo del sistema por parte de los participantes. Si bien el enfoque principal del trabajo es de carácter cualitativo, la incorporación de métricas cuantitativas aporta evidencia complementaria que contribuye a objetivar el análisis y a respaldar las conclusiones alcanzadas.

La recolección de datos cuantitativos se centró en variables vinculadas al uso del asistente, la frecuencia de interacción y ciertos indicadores de desempeño conversacional. Estos datos se obtuvieron a partir de los registros de uso del sistema durante los casos de estudio y de sesiones adicionales de prueba controlada.

7.2.1 Frecuencia y tipo de uso

Uno de los primeros indicadores analizados fue la frecuencia de uso del asistente durante las sesiones de estudio. Los registros muestran que los participantes recurrieron al asistente de manera recurrente para resolver dudas conceptuales y analizar escenarios situacionales, especialmente en momentos en los que enfrentaban dificultades para interpretar preguntas tipo examen.

El análisis del tipo de consultas realizadas permitió identificar una predominancia de interacciones orientadas al razonamiento aplicado. En particular, una proporción significativa de las consultas correspondió a solicitudes de justificación de respuestas, comparación entre alternativas y explicación de criterios de decisión. En menor medida, se observaron consultas puramente definicionales o de carácter introductorio.

Estos resultados sugieren que el asistente fue utilizado principalmente como una herramienta de apoyo al análisis y a la comprensión profunda de los contenidos, más que como una fuente de información superficial o de consulta rápida.

7.2.2 Indicadores de desempeño conversacional

Otro conjunto de métricas cuantitativas se orientó a evaluar el desempeño conversacional del asistente, considerando aspectos como la coherencia de las respuestas y la capacidad de mantener el contexto a lo largo de una sesión de interacción.

El análisis de los registros evidenció que el asistente logró mantener la coherencia temática en la mayoría de las interacciones, respondiendo de manera consistente a consultas relacionadas con un mismo escenario o concepto a lo largo de varias intervenciones consecutivas. Asimismo, se observó una baja incidencia de respuestas contradictorias dentro de una misma sesión, lo que indica un manejo adecuado del contexto conversacional.

En términos de longitud y estructura de las respuestas, se registró una tendencia a ofre-

cer explicaciones de extensión moderada, con una organización clara y un uso consistente de la terminología propia del dominio de la gestión de proyectos. Este comportamiento contribuyó a la comprensión de los contenidos y a la percepción de calidad del asistente por parte de los usuarios.

7.2.3 Tiempo de interacción y respuesta

El tiempo de interacción constituye otro indicador relevante para analizar la experiencia de uso del asistente. A partir de los datos registrados, se observó que las sesiones de estudio presentaron una duración variable, adaptándose a la disponibilidad de tiempo de los participantes.

En promedio, las sesiones incluyeron múltiples intercambios consecutivos, lo que sugiere que el asistente logró sostener la atención del usuario y fomentar una interacción continua. Este comportamiento resulta coherente con el objetivo de promover un aprendizaje autodirigido y reflexivo, en el cual el usuario profundiza progresivamente en los temas de interés.

En cuanto al tiempo de respuesta del sistema, se registraron valores aceptables para el contexto de uso educativo, sin interrupciones significativas que afectaran la continuidad de la interacción. Este aspecto contribuyó positivamente a la experiencia general de uso y a la percepción de fluidez del asistente.

7.2.4 Síntesis de los resultados cuantitativos

En conjunto, los resultados cuantitativos obtenidos indican que el asistente virtual presenta un desempeño adecuado en términos de uso, coherencia conversacional y sostenimiento de la interacción. La frecuencia y el tipo de consultas realizadas evidencian que los usuarios utilizaron el sistema principalmente para apoyar procesos de razonamiento complejo, alineados con los objetivos educativos del trabajo.

Estos resultados, si bien no pretenden constituir una evaluación estadística exhaustiva, aportan evidencia empírica que complementa el análisis cualitativo desarrollado en las secciones siguientes, y contribuyen a una comprensión más completa del impacto del asistente en el proceso de preparación para la certificación PMP.

7.3 Resultados cualitativos

Los resultados cualitativos de la evaluación del asistente virtual aportan una comprensión más profunda sobre la experiencia de uso, la percepción de utilidad y el impacto educativo del sistema desde la perspectiva de los participantes. A diferencia de los indicadores cuantitativos, este análisis se centra en interpretar las interacciones, los comentarios y las observaciones realizadas durante los casos de estudio, con el objetivo de identificar patrones, fortalezas y limitaciones del asistente.

La información cualitativa se obtuvo principalmente a partir del análisis del registro de conversaciones, la observación del uso del sistema y la retroalimentación expresada por los participantes. Este enfoque permitió evaluar aspectos que no pueden ser capturados adecuadamente mediante métricas numéricas, tales como la claridad de las explicaciones, la adecuación del tono del asistente y su capacidad para acompañar el razonamiento del usuario.

7.3.1 Percepción de utilidad del asistente

Uno de los aspectos más destacados en los resultados cualitativos fue la percepción positiva de utilidad del asistente como herramienta de apoyo al estudio. Los participantes manifestaron que el sistema resultó especialmente valioso para comprender el razonamiento detrás de las respuestas correctas en preguntas situacionales, un aspecto que suele generar dificultades en la preparación para el examen PMP.

En particular, se valoró la posibilidad de formular preguntas abiertas y recibir explicaciones detalladas, adaptadas al contexto específico de cada consulta. Esta flexibilidad permitió a los usuarios explorar distintas alternativas de razonamiento y contrastar sus propias interpretaciones con las explicaciones ofrecidas por el asistente.

Asimismo, los participantes señalaron que el asistente facilitó la identificación de errores conceptuales recurrentes, contribuyendo a un aprendizaje más consciente y reflexivo. Esta capacidad de apoyar la autorregulación del aprendizaje se percibió como una de las principales fortalezas del sistema.

7.3.2 Calidad de las explicaciones y del feedback

La calidad de las explicaciones generadas por el asistente fue otro aspecto evaluado de manera positiva en los resultados cualitativos. Los participantes destacaron que las respuestas ofrecidas tendían a estar bien estructuradas, con una progresión lógica que facilitaba la comprensión de los conceptos y escenarios analizados.

En el caso de preguntas situacionales, se valoró especialmente el enfoque comparativo utilizado por el asistente, que analiza las distintas opciones disponibles y justifica por qué una alternativa resulta más adecuada que las demás. Este tipo de feedback fue considerado útil para desarrollar el criterio de decisión requerido por el examen PMP.

No obstante, también se identificaron situaciones en las que las explicaciones podrían beneficiarse de una mayor precisión terminológica o de un énfasis más explícito en determinados principios del PMI. Estas observaciones no invalidan el desempeño general del asistente, pero señalan áreas de mejora para futuras iteraciones del sistema.

7.3.3 Experiencia de interacción y diseño conversacional

Desde el punto de vista de la experiencia de interacción, los participantes describieron el uso del asistente como intuitivo y accesible. El diseño conversacional basado en lengua-

je natural permitió expresar dudas y plantear escenarios de manera flexible, sin necesidad de adaptarse a formatos rígidos o predefinidos.

La posibilidad de solicitar aclaraciones adicionales, reformular preguntas o profundizar en un tema específico contribuyó a una experiencia de aprendizaje dinámica y centrada en el usuario. Este aspecto resulta particularmente relevante en contextos de aprendizaje autodirigido, donde la capacidad de explorar contenidos de manera no lineal constituye un valor agregado.

Sin embargo, algunos participantes señalaron la importancia de establecer límites claros al rol del asistente, para evitar una dependencia excesiva del sistema. Esta observación refuerza la necesidad de concebir al asistente como un complemento al estudio, y no como un reemplazo de los materiales oficiales o del esfuerzo cognitivo del usuario.

7.3.4 Síntesis de los resultados cualitativos

En conjunto, los resultados cualitativos evidencian que el asistente virtual fue percibido como una herramienta útil, clara y alineada con los objetivos educativos del trabajo. La calidad de las explicaciones, la flexibilidad de la interacción y el enfoque orientado al razonamiento constituyen los principales aportes del sistema desde la perspectiva de los usuarios.

Al mismo tiempo, el análisis cualitativo permitió identificar oportunidades de mejora relacionadas con la precisión conceptual y la delimitación del rol del asistente dentro del proceso de estudio. Estas observaciones resultan valiosas para orientar futuras mejoras del sistema y para contextualizar adecuadamente los resultados obtenidos en el marco de este Trabajo Final.

7.4 Análisis integrado de resultados y validación de objetivos

El análisis integrado de los resultados cuantitativos y cualitativos obtenidos permite evaluar de manera global el desempeño del asistente virtual y su grado de cumplimiento respecto de los objetivos planteados al inicio de este Trabajo Final. La integración de ambas perspectivas resulta fundamental para comprender no solo cómo se utilizó el sistema, sino también qué impacto tuvo en el proceso de aprendizaje de los usuarios y en la preparación para la certificación PMP.

Desde el punto de vista cuantitativo, los resultados evidencian un uso frecuente del asistente como herramienta de apoyo al razonamiento aplicado, con interacciones predominantemente orientadas al análisis de escenarios y a la justificación de decisiones. Estos indicadores sugieren que el sistema logró posicionarse como un recurso relevante dentro del proceso de estudio, acompañando al usuario en momentos clave de reflexión y análisis.

Complementariamente, los resultados cualitativos aportan una visión más profunda sobre la experiencia de uso y la percepción de utilidad del asistente. La valoración positiva de la claridad de las explicaciones, la estructura del feedback y la flexibilidad de la interacción refuerza la idea de que el asistente cumple un rol pedagógico significativo, alineado con los

objetivos educativos definidos.

En relación con el objetivo general del trabajo, orientado a diseñar e implementar un asistente virtual basado en modelos de lenguaje de gran escala para apoyar la preparación del examen PMP, los resultados obtenidos permiten afirmar que dicho objetivo fue alcanzado de manera satisfactoria. El asistente demostró ser capaz de interpretar consultas complejas, generar explicaciones contextualizadas y ofrecer retroalimentación orientada al razonamiento situacional requerido por la certificación.

Asimismo, los objetivos específicos vinculados a la calidad del feedback, la alineación con los principios del PMI y la integración del asistente en procesos de aprendizaje autodirigido encuentran respaldo en la evidencia empírica presentada. Tanto los aspirantes como el evaluador experto reconocieron el valor del sistema como complemento a los materiales tradicionales de estudio, destacando su capacidad para clarificar criterios de decisión y promover una comprensión más profunda de los contenidos.

No obstante, el análisis integrado también permitió identificar limitaciones y áreas de mejora. Entre ellas se destacan la ausencia de mecanismos avanzados de seguimiento del progreso del usuario, la necesidad de reforzar la precisión terminológica en determinados contextos y la importancia de delimitar claramente el rol del asistente para evitar dependencias excesivas. Estas limitaciones no invalidan los resultados obtenidos, sino que aportan insumos valiosos para orientar futuras mejoras del sistema.

En síntesis, los resultados integrados del capítulo permiten validar la propuesta desarrollada y confirmar el potencial de los modelos de lenguaje de gran escala como herramientas de apoyo educativo en contextos de certificación profesional. El análisis realizado sienta una base sólida para la discusión final del trabajo y para la formulación de conclusiones y líneas de trabajo futuro, que se desarrollan en el capítulo siguiente.

8. Discusión

El presente capítulo tiene como propósito principal discutir e interpretar de manera crítica los resultados obtenidos a lo largo del desarrollo y evaluación del asistente virtual propuesto en este Trabajo Final. A diferencia del capítulo anterior, centrado en la exposición sistemática de los resultados empíricos, esta sección adopta una perspectiva analítica e integradora, orientada a reflexionar sobre el significado de dichos resultados en relación con los objetivos planteados, la hipótesis formulada y el marco teórico que sustenta el trabajo.

La discusión se aborda considerando al asistente virtual no solo como un artefacto tecnológico, sino como una solución socio-técnica que articula decisiones de diseño, fundamentos pedagógicos y capacidades propias de los modelos de lenguaje de gran escala. En este sentido, los resultados obtenidos se analizan a la luz de su impacto educativo, su pertinencia en el contexto de la preparación para la certificación PMP y su contribución al campo de la ingeniería en informática aplicada a la educación.

Asimismo, este capítulo busca identificar y explicitar los principales aportes del trabajo, diferenciando entre contribuciones de carácter académico, tecnológico y educativo, y reflexionando sobre su relevancia y potencial proyección. Del mismo modo, se reconocen de manera explícita las limitaciones del estudio, tanto metodológicas como técnicas, entendidas no como debilidades aisladas, sino como parte inherente de un trabajo aplicado y exploratorio.

Finalmente, se analizan las implicancias de los resultados para la ingeniería en informática, particularmente en lo que respecta al diseño y desarrollo de sistemas educativos basados en inteligencia artificial generativa. Esta reflexión permite situar el trabajo dentro de un contexto más amplio, destacando su valor como antecedente y punto de partida para futuras investigaciones y desarrollos en el área.

8.1 Interpretación de los resultados

La interpretación de los resultados obtenidos a lo largo de este trabajo permite analizar de manera integrada el desempeño del asistente virtual desarrollado, considerando tanto su funcionamiento técnico como su efectividad educativa en el contexto de la preparación para la certificación Project Management Professional (PMP). A partir de la evidencia empírica recolectada mediante los casos de estudio y del análisis cuantitativo y cualitativo presentado en el capítulo anterior, es posible reflexionar de forma crítica sobre el alcance real de la solución propuesta y su alineación con los objetivos planteados.

En términos generales, los resultados indican que el asistente logró cumplir con el propósito central de actuar como una herramienta de apoyo al aprendizaje, orientada a facilitar la comprensión conceptual y el razonamiento situacional requerido por el examen PMP. La estabilidad observada en el comportamiento del sistema, junto con la coherencia conceptual mantenida a lo largo de interacciones prolongadas, sugiere que la arquitectura técnica y la lógica educativa implementadas resultaron adecuadas para el dominio abordado.

Desde una perspectiva educativa, los hallazgos muestran que el valor principal del asistente no reside únicamente en la provisión de respuestas correctas, sino en su capacidad para explicitar el razonamiento subyacente a cada decisión. Este aspecto resulta especialmente relevante en el contexto del examen PMP, donde el éxito depende en gran medida de la correcta interpretación de escenarios y de la aplicación de principios generales más que de la memorización de contenidos. En este sentido, la retroalimentación explicativa ofrecida por el asistente contribuyó a que los usuarios ajustaran progresivamente su forma de analizar las preguntas, adoptando un enfoque más alineado con el promovido por el Project Management Institute.

El análisis de los resultados cuantitativos refuerza esta interpretación, al evidenciar patrones de uso consistentes con un aprendizaje activo y reflexivo. La frecuencia con la que los participantes recurrieron al asistente para solicitar explicaciones adicionales, analizar alternativas de respuesta y recibir retroalimentación sobre razonamientos propios constituye un indicador claro de la utilidad percibida del sistema. Asimismo, la disminución de consultas repetitivas sobre los mismos conceptos a lo largo del tiempo sugiere una consolidación progresiva del conocimiento, atribuible en parte a la calidad de las explicaciones proporcionadas.

Por otro lado, los resultados cualitativos aportan una comprensión más profunda del impacto del asistente en la experiencia de aprendizaje. Tanto el aspirante a la certificación como el profesional certificado PMP coincidieron en valorar positivamente la claridad, la coherencia y la orientación pedagógica de las respuestas generadas. Estas observaciones permiten interpretar que el asistente no fue percibido como un sustituto de los materiales tradicionales de estudio, sino como un complemento que aporta valor especialmente en aquellos aspectos donde los métodos convencionales suelen presentar limitaciones, como la interpretación de preguntas situacionales complejas.

No obstante, la interpretación de los resultados también pone de manifiesto ciertas limitaciones inherentes al enfoque adoptado. En escenarios de alta complejidad o ambigüedad, se identificaron situaciones en las que el asistente podría requerir ajustes adicionales para refinar el nivel de precisión conceptual o para explicitar supuestos que un experto humano suele manejar de manera implícita. Estas observaciones no invalidan los resultados positivos obtenidos, pero sí permiten contextualizar el alcance del asistente y reforzar la idea de que su uso debe entenderse como parte de un ecosistema de aprendizaje más amplio.

En síntesis, la interpretación de los resultados permite afirmar que el asistente virtual desarrollado alcanzó un nivel de madurez adecuado para cumplir con los objetivos propuestos en este trabajo. Los resultados obtenidos respaldan la viabilidad del uso de modelos de lenguaje

de gran escala como soporte educativo especializado en contextos de certificación profesional, siempre que su integración esté guiada por una lógica pedagógica clara y por un diseño centrado en el usuario.

8.2 Aportes del trabajo

El desarrollo de este Trabajo Final permitió generar una serie de aportes relevantes en distintos niveles, que abarcan dimensiones académicas, tecnológicas y educativas. Estos aportes no deben ser entendidos de manera aislada, sino como componentes interrelacionados de una propuesta integral que combina fundamentos teóricos, decisiones de diseño y evaluación empírica en un contexto aplicado.

A continuación, se describen y analizan los principales aportes del trabajo, destacando su relevancia y su potencial contribución al campo de la ingeniería en informática y a la formación profesional asistida por inteligencia artificial.

8.2.1 Aportes académicos

Desde una perspectiva académica, uno de los principales aportes del trabajo consiste en la articulación sistemática entre la gestión de proyectos, la inteligencia artificial generativa y los enfoques pedagógicos orientados al aprendizaje autodirigido. El estudio integra estos dominios en una propuesta coherente, que permite analizar el uso de modelos de lenguaje de gran escala como herramientas de apoyo educativo en un contexto de certificación profesional específica.

Asimismo, el trabajo aporta evidencia empírica sobre el comportamiento y la utilidad de un asistente virtual basado en LLM en un escenario realista de preparación para el examen PMP. Esta evidencia resulta especialmente valiosa considerando la escasez de investigaciones que aborden de manera específica la aplicación de inteligencia artificial generativa en procesos de certificación profesional de alta exigencia.

Otro aporte académico relevante reside en la explicitación del rol del asistente virtual como complemento al aprendizaje, y no como sustituto del estudio tradicional o del juicio profesional. Esta delimitación conceptual contribuye a un uso más responsable y fundamentado de la inteligencia artificial en contextos educativos, alineándose con enfoques socio-técnicos que reconocen la centralidad del factor humano.

8.2.2 Aportes tecnológicos

En el plano tecnológico, el trabajo aporta el diseño y la implementación de un asistente virtual funcional, basado en modelos de lenguaje de gran escala, orientado a un dominio específico y con una lógica educativa claramente definida. La arquitectura propuesta demuestra la viabilidad técnica de integrar capacidades conversacionales avanzadas con objetivos pedagógicos concretos, sin requerir desarrollos excesivamente complejos o infraestructuras especializadas.

El sistema desarrollado pone en evidencia cómo técnicas de diseño conversacional, estructuración de prompts y control del contexto pueden utilizarse para orientar el comportamiento de un LLM hacia un uso educativo especializado. Este enfoque resulta relevante para futuros desarrollos que busquen aplicar modelos generativos en dominios profesionales regulados o con marcos normativos bien definidos.

Además, el trabajo ofrece una base técnica que puede ser extendida o adaptada a otros contextos de formación profesional, certificaciones o procesos de capacitación continua. La modularidad conceptual del asistente facilita su evolución, permitiendo incorporar nuevas funcionalidades, métricas de seguimiento o mecanismos de personalización más avanzados.

8.2.3 Aportes educativos

Desde el punto de vista educativo, el principal aporte del trabajo radica en la validación del uso de asistentes virtuales basados en inteligencia artificial generativa como herramientas de apoyo al razonamiento complejo y al aprendizaje reflexivo. A diferencia de enfoques centrados en la memorización o en la repetición mecánica de contenidos, la propuesta desarrollada promueve activamente la comprensión profunda y el análisis situacional.

El asistente demostró ser particularmente útil para abordar uno de los principales desafíos de la preparación para el examen PMP: la interpretación correcta de escenarios y la aplicación consistente de principios de gestión de proyectos. Al ofrecer retroalimentación explicativa y comparativa, el sistema contribuyó a que los usuarios desarrollaran un criterio de decisión más alineado con el enfoque promovido por el PMI.

Asimismo, el trabajo aporta una experiencia concreta de integración de inteligencia artificial en procesos de aprendizaje autodirigido, reforzando la idea de que este tipo de tecnologías puede ampliar las posibilidades educativas sin desplazar al estudiante de un rol activo. En este sentido, el asistente actúa como un facilitador del aprendizaje, promoviendo la reflexión metacognitiva y el ajuste progresivo de estrategias de estudio.

En conjunto, los aportes educativos del trabajo refuerzan el potencial de la inteligencia artificial generativa como aliada en la formación profesional continua, siempre que su implementación esté guiada por criterios pedagógicos claros y por una comprensión profunda del contexto de aprendizaje.

8.3 Limitaciones del trabajo

Si bien los resultados obtenidos en este Trabajo Final permiten validar la viabilidad y el valor del asistente virtual propuesto, resulta necesario reconocer una serie de limitaciones que condicionan el alcance de los hallazgos y delimitan el contexto en el cual deben ser interpretados. Estas limitaciones no invalidan los aportes realizados, sino que contribuyen a una comprensión más realista y rigurosa del trabajo desarrollado.

Una de las principales limitaciones está vinculada al tamaño y la composición de los

casos de estudio utilizados para la evaluación del asistente. La validación se realizó sobre un conjunto reducido de participantes, lo que impide generalizar los resultados a poblaciones más amplias o heterogéneas. Si bien este enfoque resulta adecuado para un estudio exploratorio y aplicado, futuras investigaciones deberían considerar muestras más extensas que permitan realizar análisis comparativos y obtener conclusiones con mayor nivel de robustez.

Otra limitación relevante se relaciona con la dependencia del asistente respecto del modelo de lenguaje subyacente. A pesar de que el sistema demostró un comportamiento consistente y adecuado en la mayoría de las interacciones, su desempeño está condicionado por las capacidades y restricciones inherentes al modelo utilizado. En particular, la generación de respuestas plausibles pero conceptualmente imprecisas en escenarios complejos constituye un riesgo que debe ser gestionado cuidadosamente, especialmente en contextos de certificación profesional.

Desde el punto de vista educativo, el asistente no incorpora mecanismos formales de seguimiento del progreso del usuario ni herramientas avanzadas de evaluación del aprendizaje. La ausencia de métricas longitudinales limita la posibilidad de analizar con mayor profundidad la evolución del conocimiento del estudiante a lo largo del tiempo y de establecer correlaciones más precisas entre el uso del asistente y la mejora en el desempeño académico.

Asimismo, el diseño del sistema se centró principalmente en la interacción conversacional y en la provisión de retroalimentación explicativa, dejando fuera del alcance de este trabajo aspectos como la integración con plataformas de gestión del aprendizaje, la adaptación automática de contenidos en función del perfil del usuario o la incorporación de elementos multimedia. Estas decisiones de alcance fueron necesarias para mantener la viabilidad del proyecto, pero representan áreas que podrían enriquecer significativamente la solución en futuras iteraciones.

Finalmente, debe considerarse que el uso efectivo del asistente requiere un grado mínimo de alfabetización digital y de disposición al aprendizaje autodirigido por parte del usuario. En ausencia de estas condiciones, el impacto educativo del sistema puede verse reducido, lo que refuerza la importancia de contextualizar su aplicación dentro de estrategias formativas más amplias.

En conjunto, estas limitaciones delimitan el alcance del presente trabajo y aportan insumos valiosos para orientar futuras líneas de investigación y desarrollo, que se abordan en la sección siguiente.

8.4 Líneas de trabajo futuro y proyección

Los resultados obtenidos en este Trabajo Final abren diversas líneas de trabajo futuro que permiten ampliar, profundizar y enriquecer la propuesta desarrollada. Estas líneas surgen tanto de las limitaciones identificadas como del potencial observado del asistente virtual como herramienta de apoyo al aprendizaje en contextos de certificación profesional.

Una primera línea de trabajo futuro consiste en la ampliación del proceso de evaluación del asistente, incorporando un mayor número de participantes y perfiles más diversos. La realización de estudios con muestras más extensas permitiría analizar el impacto del asistente en distintos contextos organizacionales, niveles de experiencia y estilos de aprendizaje, así como comparar su efectividad frente a métodos tradicionales de preparación para el examen PMP.

Otra línea relevante se vincula con la incorporación de mecanismos de seguimiento del progreso del usuario. El desarrollo de métricas longitudinales, tales como la evolución del tipo de consultas realizadas, la reducción de errores conceptuales recurrentes o la mejora en la resolución de escenarios complejos, permitiría evaluar de manera más precisa el impacto educativo del asistente a lo largo del tiempo.

Desde el punto de vista tecnológico, una proyección natural del trabajo consiste en enriquecer la arquitectura del sistema mediante la integración con plataformas de gestión del aprendizaje o entornos virtuales de formación. Esta integración facilitaría la incorporación de funcionalidades complementarias, como la gestión de contenidos, la planificación del estudio y la generación de informes personalizados sobre el desempeño del usuario.

Asimismo, futuras iteraciones del asistente podrían explorar el uso de técnicas avanzadas de personalización, orientadas a adaptar dinámicamente el comportamiento del sistema en función del perfil del usuario, su experiencia previa y sus áreas de mayor dificultad. Este enfoque permitiría ofrecer un acompañamiento aún más ajustado a las necesidades individuales, potenciando el aprendizaje autodirigido.

Otra línea de trabajo futuro se relaciona con la expansión del dominio de aplicación del asistente. Si bien el presente trabajo se centra en la preparación para la certificación PMP, el enfoque propuesto podría adaptarse a otras certificaciones profesionales o contextos de formación continua que requieran razonamiento situacional y aplicación de principios normativos. Esta extensibilidad refuerza el valor del asistente como una solución flexible y reutilizable.

Finalmente, desde una perspectiva académica, el trabajo sienta las bases para investigaciones más profundas sobre el rol de la inteligencia artificial generativa en la educación superior y la formación profesional. El análisis del impacto cognitivo, pedagógico y ético del uso de asistentes basados en LLM constituye un campo de estudio emergente, en el cual este Trabajo Final puede servir como antecedente y punto de partida.

En síntesis, las líneas de trabajo futuro identificadas evidencian que la propuesta desarrollada no constituye un producto cerrado, sino una base sobre la cual es posible construir soluciones más completas, robustas y adaptadas a distintos contextos educativos y profesionales.

9. Conclusiones

El presente capítulo tiene como objetivo sintetizar y cerrar el recorrido desarrollado a lo largo de este Trabajo Final, integrando los principales hallazgos obtenidos, evaluando el grado de cumplimiento de los objetivos planteados y proyectando posibles líneas de trabajo futuro. Luego de haber abordado el marco teórico, la metodología adoptada, el diseño e implementación de la solución propuesta, así como su evaluación y discusión crítica, resulta necesario ofrecer una visión global que permita valorar el alcance real del trabajo realizado y su contribución al campo de la ingeniería en informática.

En este sentido, las conclusiones generales permiten reflexionar de manera integradora sobre el proceso llevado a cabo y los resultados alcanzados, destacando los aprendizajes obtenidos tanto desde el punto de vista técnico como educativo. Asimismo, el análisis del cumplimiento de los objetivos posibilita contrastar de forma explícita los propósitos iniciales del proyecto con los logros efectivamente alcanzados, aportando claridad y transparencia al cierre del trabajo.

Finalmente, el capítulo incorpora una proyección hacia el futuro, identificando líneas de trabajo que emergen de manera natural a partir de las limitaciones detectadas, los resultados obtenidos y el potencial de la solución desarrollada. Estas líneas incluyen tanto la extensión funcional del asistente como su posible adaptación a nuevos dominios de certificación y la realización de evaluaciones a mayor escala, consolidando al presente trabajo no solo como un resultado final, sino también como un punto de partida para desarrollos e investigaciones futuras.

En conjunto, este capítulo busca cerrar el Trabajo Final de manera coherente y reflexiva, reafirmando su aporte académico, tecnológico y educativo, y situándolo dentro de un proceso continuo de mejora e innovación en el uso de la inteligencia artificial generativa aplicada a la ingeniería en informática y al aprendizaje profesional.

9.1 Conclusiones generales

El desarrollo del presente Trabajo Final permitió explorar, diseñar e implementar una solución innovadora en el cruce entre la ingeniería en informática, la inteligencia artificial generativa y los procesos de aprendizaje profesional. A lo largo del trabajo se abordó de manera integral el diseño y construcción de un asistente virtual orientado a la preparación para la certificación Project Management Professional (PMP), poniendo énfasis no solo en su funcio-

namiento técnico, sino también en su valor educativo y en su alineación con un dominio de conocimiento específico y exigente.

Una primera conclusión relevante es que resulta viable y pertinente integrar modelos de lenguaje de gran escala dentro de sistemas educativos especializados, siempre que dicha integración esté mediada por una arquitectura de software adecuada y por una lógica pedagógica explícita. El asistente desarrollado demostró que los modelos de lenguaje pueden superar el rol de simples generadores de respuestas, convirtiéndose en componentes cognitivos capaces de acompañar procesos de razonamiento, ofrecer retroalimentación formativa y sostener interacciones coherentes en diálogos prolongados.

Desde el punto de vista técnico, el trabajo evidencia que una arquitectura desacoplada, con un backend que actúa como capa de orquestación entre la interfaz de usuario y el modelo de lenguaje, resulta fundamental para garantizar control, consistencia y extensibilidad. Esta decisión permitió encapsular la lógica educativa, gestionar el contexto conversacional y asegurar un comportamiento estable del sistema, sentando bases sólidas para futuras ampliaciones o adaptaciones del asistente.

En el plano educativo, una conclusión central es que el valor diferencial del asistente no reside únicamente en la corrección de las respuestas generadas, sino en la calidad del razonamiento y de las explicaciones ofrecidas. Los resultados obtenidos en los casos de estudio muestran que el asistente contribuyó a mejorar la comprensión conceptual y el razonamiento situacional de los usuarios, aspectos clave en la preparación del examen PMP. La retroalimentación explicativa y el énfasis en los principios subyacentes a cada decisión resultaron determinantes para favorecer un aprendizaje más reflexivo y alineado con el enfoque del Project Management Institute.

Asimismo, el trabajo permite concluir que los asistentes basados en inteligencia artificial generativa pueden desempeñar un rol complementario y valioso dentro de ecosistemas de aprendizaje autodirigido. Lejos de reemplazar a los materiales tradicionales o a la formación formal, el asistente se posiciona como una herramienta de apoyo que aporta personalización, flexibilidad y profundidad explicativa, especialmente en aquellos puntos donde los métodos convencionales suelen presentar limitaciones.

Finalmente, a nivel metodológico y académico, el desarrollo del Trabajo Final demuestra la pertinencia de adoptar enfoques iterativos e incrementales, inspirados en marcos ágiles, para proyectos de ingeniería informática aplicada. La combinación de diseño progresivo, validación mediante casos de estudio y reflexión crítica permitió no solo construir un artefacto funcional, sino también generar conocimiento sistematizado y defendible desde una perspectiva académica.

En síntesis, las conclusiones generales de este trabajo permiten afirmar que la aplicación de inteligencia artificial generativa en contextos educativos especializados es técnica y pedagógicamente viable, siempre que se aborde desde una perspectiva integral que articule arquitectura de software, diseño educativo y evaluación empírica. El asistente desarrollado constituye una

prueba concreta de este potencial y un punto de partida sólido para futuras investigaciones y desarrollos en el área.

9.2 Cumplimiento de objetivos

El análisis del cumplimiento de los objetivos planteados al inicio de este Trabajo Final permite contrastar de manera explícita los propósitos iniciales del proyecto con los resultados efectivamente alcanzados. Esta instancia resulta fundamental para evaluar el grado de coherencia entre la formulación del problema, la metodología adoptada, el desarrollo de la solución y la evidencia empírica obtenida a lo largo del trabajo.

En relación con el objetivo general, orientado a diseñar e implementar un asistente virtual basado en inteligencia artificial generativa para apoyar la preparación del examen Project Management Professional (PMP), los resultados obtenidos permiten afirmar que dicho objetivo fue cumplido de manera satisfactoria. El asistente desarrollado no solo alcanzó un nivel funcional adecuado, sino que demostró ser capaz de acompañar procesos de razonamiento situacional, ofrecer retroalimentación explicativa y sostener interacciones coherentes alineadas con el enfoque del PMI.

En cuanto a los objetivos específicos, el primero de ellos, vinculado al análisis del dominio de la gestión de proyectos y de las características particulares del examen PMP, se cumplió a través del estudio del marco conceptual promovido por el Project Management Institute y de la incorporación explícita de dichos principios en la lógica educativa del asistente. Este análisis permitió orientar el comportamiento del sistema hacia la interpretación correcta de escenarios y la aplicación consistente de criterios de decisión.

El objetivo específico relacionado con el diseño de una arquitectura de software adecuada para la integración de modelos de lenguaje de gran escala también fue alcanzado. La arquitectura propuesta permitió desacoplar la interfaz de usuario del modelo subyacente, encapsular la lógica educativa y facilitar el control del contexto conversacional, aspectos clave para garantizar la estabilidad y extensibilidad del sistema.

Asimismo, el objetivo de implementar un asistente virtual funcional, capaz de interactuar en lenguaje natural y ofrecer explicaciones contextualizadas, se materializó en una solución de software que fue evaluada en escenarios reales de uso. La implementación permitió validar tanto la viabilidad técnica como el valor práctico del asistente en un contexto de aprendizaje autodirigido.

Por último, el objetivo específico orientado a evaluar el asistente mediante casos de estudio fue cumplido mediante la aplicación de una metodología de evaluación mixta, que combinó análisis cuantitativo y cualitativo. Los resultados obtenidos aportaron evidencia empírica suficiente para analizar el impacto del asistente, identificar fortalezas y reconocer limitaciones, cumpliendo con el propósito exploratorio y aplicado del trabajo.

En conjunto, el análisis del cumplimiento de los objetivos permite concluir que el Tra-

bajo Final logró alcanzar los propósitos definidos inicialmente, manteniendo coherencia entre la formulación del problema, el desarrollo de la solución y la evaluación de los resultados. Esta coherencia refuerza la validez del trabajo y sienta una base sólida para las conclusiones finales y la proyección hacia trabajos futuros.

9.3 Trabajos futuros

A partir del desarrollo y evaluación del asistente virtual presentado en este Trabajo Final, se identifican diversas líneas de trabajos futuros que permiten extender, profundizar y consolidar la propuesta desarrollada. Estas líneas surgen tanto de las limitaciones reconocidas como del potencial evidenciado por la solución en términos técnicos, educativos y académicos.

Una primera línea de trabajo futuro consiste en ampliar el alcance de la evaluación empírica del asistente mediante la incorporación de un mayor número de usuarios y perfiles diversos. La realización de estudios con muestras más extensas permitiría analizar con mayor precisión el impacto del asistente en distintos contextos de aprendizaje, así como comparar su efectividad frente a métodos tradicionales de preparación para certificaciones profesionales.

Otra línea relevante se vincula con la incorporación de mecanismos avanzados de seguimiento del progreso del usuario. El desarrollo de funcionalidades orientadas a registrar la evolución del aprendizaje, identificar patrones de error recurrentes y ofrecer recomendaciones personalizadas permitiría fortalecer el carácter adaptativo del asistente y mejorar su aporte educativo a largo plazo.

Desde el punto de vista tecnológico, futuros trabajos podrían explorar la integración del asistente con plataformas de gestión del aprendizaje o sistemas institucionales de formación continua. Esta integración facilitaría la administración de usuarios, la planificación del estudio y la generación de reportes, ampliando el contexto de uso del asistente más allá de interacciones individuales.

Asimismo, se plantea como línea futura la incorporación de técnicas más avanzadas de personalización, orientadas a ajustar dinámicamente el comportamiento del asistente en función del perfil del usuario, su experiencia previa y sus objetivos de aprendizaje. Este enfoque permitiría ofrecer un acompañamiento más preciso y eficiente, potenciando el aprendizaje autodirigido.

Otra posible extensión del trabajo consiste en adaptar el asistente a otros dominios de certificación profesional o áreas de conocimiento que requieran razonamiento situacional y aplicación de principios normativos. La experiencia adquirida en el dominio de la gestión de proyectos podría servir como base para desarrollar asistentes especializados en ámbitos como la ingeniería de software, la gestión de servicios de TI o la calidad de procesos.

Finalmente, desde una perspectiva académica, el trabajo abre la posibilidad de investigaciones futuras orientadas a analizar en mayor profundidad el impacto pedagógico, cognitivo y ético del uso de inteligencia artificial generativa en educación superior y formación profesional.

El estudio de estas dimensiones resulta clave para consolidar marcos teóricos y metodológicos que guíen el diseño responsable de sistemas educativos basados en modelos de lenguaje de gran escala.

En síntesis, los trabajos futuros identificados reflejan que la propuesta desarrollada constituye una base sólida y extensible, sobre la cual es posible construir soluciones más completas y realizar investigaciones más profundas, contribuyendo al avance del uso de la inteligencia artificial generativa en la ingeniería en informática y en los procesos de aprendizaje profesional.

Bibliografía

Chang, C.-C., & Hwang, G.-J. (2024). ChatGPT-facilitated Professional Development: Evidence from Professional Trainers' Learning Achievements, Self-worth, and Self-confidence. *Interactive Learning Environments*, *33*(10). https://doi.org/10.1080/10494820.2024.2362798

Deng, R., Jiang, M., Yu, X., Lu, Y., & Liu, S. (2024). Does ChatGPT Enhance Student Learning? A Systematic Review and Meta-analysis of Experimental Studies. *Computers & Education*, *227*, 105224. https://doi.org/10.1016/j.compedu.2024.105224

Dong, H., Dacre, N., Baxter, D., & Ceylan, S. (2024). What is Agile Project Management? Developing a New Definition Following a Systematic Literature Review [Revisión sistemática de 80 publicaciones sobre Agile PM]. *Project Management Journal*. https://doi.org/10.1177/87569728241254095

Duchatelet, D., Cornelissen, F., & Volman, M. (2024). Features of Experiential Learning Environments in Relation to Generic Learning Outcomes in Higher Education: A Scoping Review. *Journal of Experiential Education*. https://doi.org/10.1177/10538259231211537

Fleming, S. M. (2024). Metacognition and Confidence: A Review and Synthesis. *Annual Review of Psychology*, *75*, 241-268. https://doi.org/10.1146/annurev-psych-022423-032425

Gallegos, I. O., Rossi, R. A., Barrow, J., Tanjim, M. M., Kim, S., Dernoncourt, F., Yu, T., Zhang, R., & Ahmed, N. K. (2024). Bias and Fairness in Large Language Models: A Survey. *Computational Linguistics*, *50*(3), 1097-1179. https://doi.org/10.1162/coli_a_00524

Huang, L., Yu, W., Ma, W., Zhong, W., Feng, Z., Wang, H., Chen, Q., Peng, W., Feng, X., Qin, B., & Liu, T. (2024). A Survey on Hallucination in Large Language Models: Principles, Taxonomy, Challenges, and Open Questions [arXiv:2311.05232]. *ACM Transactions on Information Systems*. https://doi.org/10.1145/3703155

Kasneci, E., Sessler, K., Küchemann, S., Bannert, M., Dementieva, D., Fischer, F., Gasser, U., Groh, G., Günnemann, S., Hüllermeier, E., Kruber, S., Kuber, G., Staab, S., Gibb, J., Tessmann, S., Nussberger, A.-M., Stock, F., Rothkopf, C., Tschupke, S., ... Kasneci, G. (2023). ChatGPT for Good? On Opportunities and Challenges of Large Language Models for Education. *Learning and Individual Differences*, *103*, 102274. https://doi.org/10.1016/j.lindif.2023.102274

Kestin, G., Miller, K., Klales, A., Milbourne, T., & Ponti, G. (2025). AI Tutoring Outperforms In-class Active Learning: An RCT Introducing a Novel Research-based Design in an Authentic Educational Setting. *Scientific Reports*, *15*, 17458. https://doi.org/10.1038/s41598-025-97652-6

Knapke, J. M., Hildreth, L., Molano, J. R., Schuckman, S. M., Blackard, J. T., Johnstone, M., Kopras, E. J., Lamkin, M. K., Lee, R. C., Kues, J. R., & Mendell, A. (2024). Andragogy in Practice: Applying a Theoretical Framework to Team Science Training in Biomedical Research. *British Journal of Biomedical Science*, *81*, 12651. https://doi.org/10.3389/bjbs.2024.12651

Project Management Institute. (2021a). *A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide)* (7.ª ed.).

Project Management Institute. (2021b). PMP Examination Content Outline [Disponible en https://www.pmi.org/certifications/project-management-pmp].

Rath, S. P., Jain, N. K., Tomer, G., & Singh, A. K. (2025). A Systematic Literature Review of Agile Software Development Projects [SLR de 208 artículos sobre desarrollo ágil (1999-2024)]. *Information and Software Technology*, *182*, 107727. https://doi.org/10.1016/j.infsof.2025.107727

St. Clair, R. (2024). Andragogy: Past and Present Potential. *New Directions for Adult and Continuing Education*, *2024*(184), 7-13. https://doi.org/10.1002/ace.20546

Verwijs, C., & Russo, D. (2023). A Theory of Scrum Team Effectiveness [Estudio empírico de 7 años con 5,000 desarrolladores y 2,000 equipos Scrum]. *ACM Transactions on Software Engineering and Methodology*, *32*(3), 74. https://doi.org/10.1145/3571849

Zhao, W. X., Zhou, K., Li, J., Tang, T., Wang, X., Hou, Y., Min, Y., Zhang, B., Zhang, J., Dong, Z., Du, Y., Yang, C., Chen, Y., Chen, Z., Jiang, J., Ren, R., Li, Y., Tang, X., Liu, Z., … Wen, J.-R. (2023). A Survey of Large Language Models [Actualizado regularmente. Disponible en: https://arxiv.org/abs/2303.18223]. *arXiv preprint arXiv:2303.18223*.

A. Anexo A: Épicas e historias de usuario

B. Anexo B: Planificación de sprints

C. Anexo C: Arquitectura del sistema

D. Anexo D: Especificación de la API